

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

Université Loyola du Congo
Faculté d'ingénierie ULC-ICAM
DEPARTEMENT DE GENIE INFORMATIQUE

Mission Catholique Kimwenza
Commune de Mont-Ngafula
BP 3724 KINHSASA-GOMBE



**DEPLOIEMENT D'UN RESEAU WI-FI AVEC
AUTHENTIFICATION RADIUS DANS UN
ENVIRONNEMENT D'ENTREPRISE**

Travail de fin de cycle présenté et défendu en vue de l'obtention du grade
de licencié en Génie Informatique

Rédigé par : **HOLEL MBOCK Eliott**

L3 Génie Informatique

Dirigé par : **M. Jean-Paul MUYOBO**

ANNEE ACADEMIQUE : 2023 - 2024

Résumé

Ce document présente les étapes clés pour mettre en œuvre une solution d'authentification RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) dans un environnement réseau. Nous aborderons le choix du serveur RADIUS, son intégration avec Active Directory, la configuration des points d'accès Wi-Fi et le déploiement de l'architecture dans un environnement simulé (GNS3). L'accent sera mis sur la sécurité, la performance et la scalabilité de la solution.

Abstract

This document outlines the key steps involved in implementing a RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) authentication solution in a network environment. We will cover the selection of a RADIUS server, its integration with Active Directory, the configuration of Wi-Fi access points, and the deployment of the architecture in a simulated environment (GNS3). The focus will be on the security, performance, and scalability of the solution.

Table des matières

Résumé	i
Abstract	i
Table des matières	ii
Epigraphe.....	v
Remerciements.....	vi
Liste des sigles et abréviations.....	vii
Liste des tableaux	ix
Liste des figures	x
Introduction générale.....	1
Chapitre I. Généralités sur le réseau sans fil (Wi-Fi).....	4
I.1. Présentation du réseau sans fil	4
I.1.1. Origine et définition.....	4
I.1.2. Types de réseaux sans fil.....	4
I.2. Réseau sans fil Wi-Fi (802.11).....	7
I.2.1. Présentation.....	7
I.2.2. Description des couches Wi-Fi.....	8
I.2.3. Obstacles au Wi-Fi.....	9
I.2.4. Fréquences.....	10
I.3. Architecture d'un réseau Wi-Fi.....	11
I.3.1. Les composants d'un réseau Wi-Fi	11
I.3.2. Mode de mise en réseau.....	11
I.4. Norme Wi-Fi.....	13
I.4.1. Présentation.....	13
I.4.2. Versions de la norme 802.11	13
I.5. Avantages et inconvénients du réseau Wi-Fi par rapport au réseau câblé	15
Chapitre II. Mécanismes de sécurité des réseaux Wi-Fi.....	16

II.1. Protection contre les attaques	16
II.1.1. Attaques contre les réseaux Wi-Fi	16
II.1.2. Techniques de prévention contre les attaques.....	19
II.2. Chiffrement des données	19
II.2.1. Algorithmes de chiffrement	19
II.2.2. Protocole de sécurité Wi-Fi	20
II.3. Authentification des utilisateurs.....	23
II.3.1. Présentation	23
II.3.2. Méthodes d'authentification Wi-Fi.....	24
II.3.3. Protocole d'authentification	25
Chapitre III. Fondements théoriques sur le Protocole RADIUS	27
III.1. Authentification 802.1X.....	27
III.1.1. Définition et présentation.....	27
III.1.2. Principe de fonctionnement	27
Présentation du protocole RADIUS.....	29
III.1.3. Le protocole AAA	29
III.1.4. Définition et origine du protocole RADIUS	31
III.1.5. Principes de base du protocole RADIUS	31
III.2. Architecture	32
III.3. Messages RADIUS	33
III.3.1. Types de messages.....	33
III.3.2. Structure de paquets RADIUS	34
III.4. Processus d'authentification, d'autorisation et de comptabilité (AAA)	37
III.4.1. Authentification (Authentication) et autorisation (Authorisation)	37
III.4.2. Comptabilité (Accounting).....	38
III.5. Implémentation RADIUS	38
III.6. Différence entre RADIUS, TACACS+ et Diameter	39

Chapitre IV. Implémentation et déploiement de la solution d'authentification RADIUS	41
IV.1. Choix de la solution RADIUS et configuration du serveur RADIUS (Microsoft Network Policy Server)	41
IV.1.1. Choix de la solution	41
IV.1.2. Configuration de NPS	43
IV.2. Déploiement de l'architecture RADIUS dans l'environnement de simulation GNS3	45
IV.2.1. Architecture	46
IV.2.2. Configuration des équipements	49
IV.3. Tests de connectivité et d'authentification des utilisateurs	58
IV.3.1. Scénarios de test	58
IV.4. Analyse des journaux et des performances	61
IV.4.1. Analyse des journaux d'événements et des traces RADIUS	62
IV.4.2. Évaluation des performances de la solution	64
IV.4.3. Identification des points d'amélioration potentiels	64
Conclusion	65
Références et bibliographies	66

Epigraphe

"Une machine peut faire tout ce qu'un homme peut lui dire de faire."

Alan Turing

Remerciements

Nous tenons en premier lieu à remercier notre directeur, M. Jean-Paul MUYOBO, pour son précieux encadrement et ses conseils tout au long de ce travail. Son expertise et son expérience ont été d'une grande aide pour nous.

Notre gratitude va ensuite à l'administration de la faculté d'ingénierie ULC-ICAM et plus particulièrement à nos tuteurs du département de Génie Informatique.

Un grand merci à ma mère ainsi qu'à toute notre famille pour leur soutien indéfectible, leur amour et leur encouragement tout au long de mon premier cycle. Leur confiance en notre égard a été une source constante de motivation et d'inspiration.

Enfin, nous souhaitons remercier toutes les personnes qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation de ce travail.

Liste des sigles et abréviations

RADIUS : Remote Authentication Dial-In User Service

GNS3 : Graphical Network Simulation-3

ISO : International Organization for Standardization

IEC : International Electrotechnical Commission

LAN : Local Area Network

MAN : Metropolitan Area Network

MAC : Media Access Control

SSID : Service Set Identifier

IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers

OFDM : Orthogonal Frequency Division Multiplexing

ISM : Industrielle, Scientifique et Médicale

OSI : Open Systems Interconnection

OFDMA : Orthogonal Frequency Division Multiple Access

PSK : Pre-Shared Key

DSSS : Direct-Sequence Spread Spectrum

FHSS : Frequency-Hopping Spread Spectrum

CSMA/CA : Carrier-Sense Multiple Access with Collision Avoidance

RSA : Rivest-Shamir-Adleman

WPA : Wi-Fi Protected Access

WEP : Wireless Encryption Protocol

AES : Advanced Encryption Standard

ARP : Address Resolution Protocol

LDAP : Lightweight Directory Access Protocol

NAS : Network Access Server

AD : Active Directory

CHAP : Challenge Handshake Protocol

PAP : Password Authentication Protocol

EAP : Extensible Authentication Protocol

MS-CHAP : Microsoft Challenge Handshake Protocol

NPS : Network Policy Service

LDAP : Lightweight Domain Active Protocol

VLAN : Virtual Local Area Network

IAS : Interchange Accounting Standard

Liste des tableaux

Tableau I.1 Comparaison entre le réseau Wi-Fi et le réseau câblé	15
Tableau III.1 Structure d'un paquet RADIUS	34
Tableau III.2 Valeurs du champ code	35
Tableau III.3 Attributs courants	36
Tableau III.4 Etude comparative entre RADIUS, TACACS+, Diameter	39

Liste des figures

Figure I.1 Types de réseaux sans fil	5
Figure I.2 Spectre électromagnétique.....	7
Figure I.3 Canaux 2,4 Hz.....	10
Figure I.4 Infrastructure.....	11
Figure I.5 Mode ad hoc	12
Figure I.6 mode bridge.....	12
Figure II.1 Attaque par point d'accès voyou.....	17
Figure II.2. Attaque par homme au milieu.....	18
Figure III.1 Architecture AAA	30
Figure III.2 Messages RADIUS.....	34
Figure IV.1 Topologie du réseau.....	46
Figure IV.2 Topologie du réseau sur GNS3	47
Figure IV.3 Schéma AD	48
Figure IV.4 1. Choisir l'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité	49
Figure IV.5 2. Sélectionner un serveur du pool.....	50
Figure IV.6 2. Sélectionner le rôle NPS	50
Figure IV.7 Intégration NPS avec AD.....	51
Figure IV.8 Configuration de la stratégie d'accès au réseau	52
Figure IV.9 Configuration des clients RADIUS.....	52
Figure IV.10 Configuration logs NPS	53
Figure IV.11 AP Planet WNAP-C3220.....	54
Figure IV.12 Attribution d'une adresse IP au point d'accès	54
Figure IV.13 Changement des paramètres de sécurité.....	55
Figure IV.14 Demande d'authentification avec les informations du compte Windows ...	58
Figure IV.15 Demande d'authentification réussite	59
Figure IV.17 Authentification échouée avec des informations incorrects sur un pc	60
Figure IV.18 Authentification échouée avec des informations incorrectes sur un smartphone	61
Figure IV.19 Fichier log du 20/08/2024.....	62

Introduction générale

1. Contexte

Aujourd'hui, les réseaux Wi-Fi sont devenus ubiquistes dans les environnements d'entreprise, proposant une connectivité sans fil flexible et commode aux employés, clients et partenaires. Ils permettent de briser la dépendance aux câbles, favorisant la mobilité des utilisateurs ainsi que la connectivité des appareils. Pourtant, cette commodité s'accompagne également de risques de sécurité croissants. Les réseaux Wi-Fi ouverts et non sécurisés sont vulnérables aux intrusions, à l'interception de données et à d'autres cybermenaces. Pour protéger les informations sensibles et les systèmes critiques, les entreprises doivent mettre en œuvre des solutions de sécurité solides pour leurs réseaux sans fil.

L'authentification RADIUS (Remote Authentication Dial-in User Service) devient un élément clé de ces solutions, fournissant une authentification centralisée, une gestion des autorisations pour les utilisateurs du Wi-Fi. Par ailleurs, RADIUS enregistre les informations sur l'utilisation du réseau afin de faciliter la gestion des ressources et la facturation.

2. Problématique

La protection des réseaux sans fil Wi-Fi d'entreprise est devenue un défi majeur pour les organisations. Les méthodes d'authentification traditionnelles telles que les clés partagées simples, sont insuffisantes face aux menaces sophistiquées d'aujourd'hui. L'authentification RADIUS, par contre, offre une solution robuste et centralisée pour gérer l'accès des utilisateurs et garantir la sécurité du réseau. Ainsi, la problématique de ce travail sera de savoir comment mettre en place la solution d'authentification RADIUS afin de garantir un contrôle d'accès efficace aux réseaux Wi-Fi des entreprises.

3. Hypothèse

L'hypothèse principale de ce travail doit pouvoir répondre à notre problématique. Et cette hypothèse est l'implémentation d'une solution d'authentification RADIUS, intégrée à l'annuaire Active Directory, permettrait de relever les défis de sécurité et de contrôle d'accès auxquels fait face le réseau Wi-Fi des entreprises.

De cette hypothèse, en découle deux autres :

- L'utilisation du protocole RADIUS, reconnu pour sa robustesse et sa flexibilité, offrira une authentification et une autorisation centralisées des utilisateurs, tout en assurant la traçabilité des connexions.
- L'intégration avec l'annuaire Active Directory garantirait une gestion cohérente des identités et des droits d'accès, conformément aux politiques de sécurité des entreprises.

4. Intérêt du sujet

Le travail de fin de cycle proposé vise à déployer un réseau Wi-Fi sécurisé dans un environnement d'entreprise simulé avec GNS3, un outil de simulation réseau performant. Le but principal est de mettre en œuvre l'authentification RADIUS avec Active Directory (AD). Cette solution permettra de :

- Centraliser la gestion des accès et l'authentification des utilisateurs ;
- Améliorer la sécurité des réseaux sans fil Wi-Fi ;
- Gérer les profils utilisateurs et les autorisations ;
- Enregistrer les informations sur les connexions, les authentifications et l'utilisation du réseau Wi-Fi.

5. Méthodologie

Ce travail de fin de cycle suivra une méthodologie rigoureuse et structurée afin d'atteindre les objectifs fixés. Notre méthodologie comportera les étapes suivantes :

- Revue de la littérature : Une étude approfondie des concepts théoriques liés aux réseaux sans fil Wi-Fi, aux mécanismes de sécurité et au protocole RADIUS sera menée. Sur base de cette étude, nous identifierons les meilleures pratiques et les solutions éprouvées pour le déploiement de réseaux Wi-Fi sécurisé.
- Conception du réseau Wi-Fi : Un plan détaillé du réseau Wi-Fi simulé sera élaboré, définissant les composants, la topologie et les paramètres de configuration.
- Mise en œuvre du réseau Wi-Fi sous GNS3 : Le réseau Wi-Fi simulé sera déployé en utilisant GNS3, en configurant les périphériques réseau et en intégrant l'authentification RADIUS.
- Tests et validation : Des tests seront effectués pour évaluer la fonctionnalité et la sécurité du réseau Wi-Fi déployé en effectuant différents scénarios d'accès utilisateur.

6. Délimitation du sujet

Notre travail sera focalisé sur la conception et le déploiement de la solution d'authentification RADIUS pour le réseau Wi-Fi des entreprises. L'intégration avec l'annuaire Active Directory sera étudiée mais le travail ne couvrira pas les aspects liés à la gestion globale de l'annuaire.

Les tests et la validation de la solution seront effectués dans un environnement de simulation GNS3, sans déploiement dans l'infrastructure de production d'une entreprise. Le projet n'abordera pas les aspects liés à la configuration et à l'optimisation des points d'accès Wi-Fi, qui seront considérés comme des éléments préexistants.

7. Subdivision du travail

Excepté l'introduction et la conclusion, le présent travail sera organisé en quatre chapitres :

- **Le premier chapitre** portera sur l'approche des concepts théorique sur les réseaux sans fil. Nous y aborderons les différents catégories et types de réseaux sans fil en général ainsi que le réseau sans fil Wi-Fi en particulier.
- **Le deuxième chapitre** sera consacré à l'analyse des mécanismes de sécurité d'un réseau Wi-Fi. Nous examinerons les différentes techniques mise en œuvre afin de sécuriser les réseaux Wi-Fi. Nous listerons également certaines attaques contre les réseaux Wi-Fi et nous présenterons les techniques de prévention et de détection de ces attaques
- **Le troisième chapitre** sera basé sur les notions théoriques sur le protocole RADIUS. Nous présenterons le protocole RADIUS, son rôle, son fonctionnement, son architecture ainsi que ses différentes méthodes d'authentification.
- **Le quatrième chapitre** sera dédié à l'implémentation et le déploiement de la solution d'authentification RADIUS. Nous y ferons le choix de la solution RADIUS et nous présenterons notre architecture ainsi que les différentes étapes de configuration.

Chapitre I. Généralités sur le réseau sans fil (Wi-Fi)

I.1. Présentation du réseau sans fil

I.1.1. Origine et définition

Le réseau sans fil a vu le jour à l'Université d'Hawaï en 1971, suite à la création du premier système de commutation de paquets par un réseau de communication par ondes radio, nommé ALOHA par un groupe de chercheurs dirigé par l'ingénieur informatique américain Norman Abramson (1932).

ALOHA se composait de 7 ordinateurs répartis sur diverses îles de la région, reliés entre eux par un serveur central qui effectuait divers calculs pour les fournir en énergie. Les premiers désavantages étaient liés à la non-synchronisation des messages provenant des différentes stations, ce qui a entraîné la mise en place des premiers protocoles MAC. Il se connectait déjà à l'ARPANET (service d'information informatisé américain, précurseur d'internet) après l'année de sa création.

Un réseau sans fil (wireless network) est un réseau dans lequel au moins deux nœuds sont en mesure d'échanger des informations sans liaison filaire. En lieu et place des câbles habituels, les réseaux sans fil se basent sur des liaisons utilisant des ondes radioélectriques (radio et infrarouges). Ils permettent de relier très facilement des équipements distants d'une dizaine de mètres à quelques kilomètres¹. Ces réseaux, sensibles aux interférences, sont soumis à une réglementation qui définit les plages de fréquences et les puissances d'émissions autorisées pour chaque catégorie d'utilisation.

I.1.2. Types de réseaux sans fil

Il existe plusieurs types de réseaux sans fil qui peuvent être regroupés selon deux critères différents : le périmètre géographique offrant une connectivité (appelée zone de couverture) ainsi que la gamme de fréquences.

¹ Pillou, J., & Lemainque, F. (2012). Tout sur les réseaux et Internet - 3e éd. Dunod.

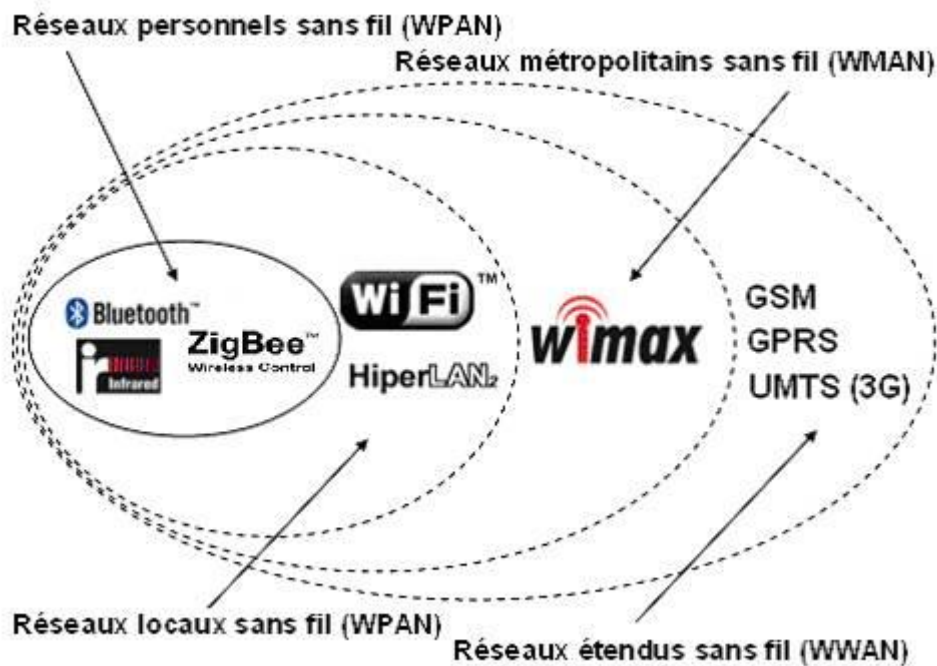


Figure I.1 Types de réseaux sans fil

I.1.2.1. Selon le périmètre géographique :

a. Réseaux personnels sans fil (WPAN)

Les réseaux personnels sans fil (Wireless Personal Area Network ou WPAN), sont des réseaux sans fil ayant une très faible portée qui ne peuvent pas atteindre plus de 10 mètres.² Leurs usages se rapporte généralement à l'interconnexion des matériels présents sur une personne. Ces types de technologies incluent :

- Bluetooth
- ZigBee
- HomeRF
- Liaisons infrarouges

b. Réseaux locaux sans fil (WLAN)

Les réseaux locaux sans fil ou Wireless Local Area Network (WLAN), sont des réseaux qui peuvent atteindre une distance d'environ 100 mètres grâce à des répéteurs. Ils comptent les technologies suivantes :

- Wi-Fi
- Hiperlan 1 & 2

² <https://conceptoit.net/reseau-sans-fil/>

c. Les réseaux métropolitains sans fil (WMAN)

WMAN (Wireless Metropolitan Area Network), également connu sous le nom de Boucle Local Radio (BLR), sont des réseaux sans fil ayant une grande portée qui peuvent atteindre jusqu'à 20 kilomètres de portée.³ Ils incluent les technologies suivantes :

- WiMAX (Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange)
- LMDS (Local Multipoint Distributed Service)

d. Les réseaux sans fil étendus (WWAN)

Les réseaux sans fil étendus (WWAN pour Wireless Wide Area Network) sont des réseaux capables de transporter des données sur des très grandes distances en se servant des technologies de téléphonie mobile et des micro-ondes.⁴ Ces technologies sont les suivantes :

- GPRS (General Packet Radio Service)
- EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)
- GSM (Global System for Mobile Communications)
- Réseaux cellulaires (3G, 4G, 5G)

I.1.2.2. Selon la gamme de fréquences :

a. Micro-onde terrestre

Il s'agit d'ondes émises par des antennes paraboliques d'environ 3 mètres de diamètre en utilisant des fréquences de 1 à 300 GHz pour émettre des signaux micro-ondes d'une portée de plusieurs kilomètres.⁵

b. Micro-onde satellitaire.

Il repose sur la communication entre deux ou plusieurs stations de base, via un satellite suspendu dans l'atmosphère.⁶

c. Infrarouge

Il fait appel à des modules de lumière infrarouge non cohérents qui, lorsqu'ils sont directement alignés ou réfléchis sur une surface adéquate, atteignent vitesse de transmission comprise entre 300 GHz et 384 THz. Toutefois, l'inconvénient est qu'il est incapable de passer au travers les murs.⁷

³ <https://conceptoit.net/reseau-sans-fil/>

⁴ <https://conceptoit.net/reseau-sans-fil/>

⁵ <https://conceptoit.net/reseau-sans-fil/>

⁶ <https://conceptoit.net/reseau-sans-fil/>

⁷ <https://conceptoit.net/reseau-sans-fil/>

d. Les ondes radio

Il s'agit des ondes électromagnétiques ayant une fréquence inférieure à 300GHz avec une grande efficacité sur de courtes distances. Cependant la transmission du signal se dégrade lorsque le récepteur s'éloigne physiquement de l'émetteur.

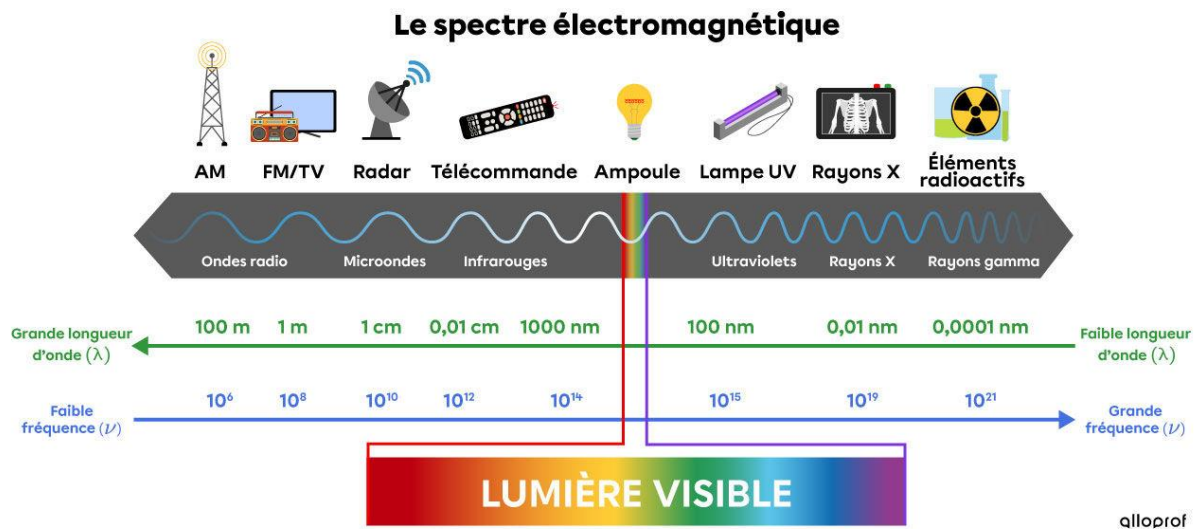


Figure I.2 Spectre électromagnétique

I.2. Réseau sans fil Wi-Fi (802.11)

I.2.1. Présentation

Le Wi-Fi, ou wifi, est un groupe de protocoles de communication sans fil régis par les normes du groupe IEEE 802.11 (ISO/IEC 8802-11). Les réseaux Wi-Fi sont des réseaux sans fil du type WLAN (Wireless Local Area Network) qui utilisent des ondes radios afin d'interconnecter différents appareils informatiques (ordinateurs, routeurs, smartphones, modems Internet, etc.). Les normes Wi-Fi permettent de mettre en place des réseaux locaux sans fil à haut débit en reliant plusieurs appareils et périphériques à une connexion haut débit.⁸

Le Wi-Fi est un ensemble de normes réseaux sans fil qui a été élaboré par le groupe de travail 11 du comité des normes IEEE LAN/MAN (IEEE 802). Elle a été introduite pour la première fois en 1997, avec un débit théorique de 2 Mbit/s. Le protocole a été créé en 1999 et est disponible sous les versions IEEE 802.11a et 802.11b, et ses vitesses de transmission théoriques sont respectivement de 54 Mbit/s et 11 Mbit/s.

⁸ <https://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi>

Le terme « Wi-Fi » est l'abréviation de « Wireless Fidelity », à l'instar du terme « Hi-Fi » (fondé en 1930). Toutefois, même si la Wi-Fi Alliance elle-même utilise fréquemment le terme dans différents articles d'actualité sur Internet (notamment dans le slogan « Wireless Fidelity Standard »), Phil Bélanger, membre fondateur de la Wi-Fi Alliance, affirme que le terme « Wi-Fi » n'a jamais eu un de sens réel, mais qu'il s'agit d'un jeu de mots.

La Wi-Fi Alliance est l'association qui a inventée le mot « Wi-Fi ». Elle a été fondée en 1999 par la société Interbrand, spécialisée dans la promotion de marque, dans le but de trouver un terme plus simple en lieu et place de « IEEE 802.11b Direct Sequence ».

I.2.2. Description des couches Wi-Fi

La norme 802.11 redéfinit juste les couches basses du modèle OSI étant donné que la liaison sans fil fait appel à des ondes électromagnétiques, il s'agit de :

- La couche physique
- La couche liaison de données, constitué de deux sous-couches : le contrôle de la liaison logique (Logical Link Control, ou LLC) et le contrôle d'accès au support (Media Access Control, ou MAC)

I.2.2.1. Couche Physique

La couche physique établit la façon dont les ondes radioélectriques sont modulées et les critères de signalisation utilisés pour la transmission de données⁹. Elle comprend deux sous couches :

a. La sous couche PMD (Physical Medium Dependent)

Elle établit les caractéristiques du support de transmission, du type d'émetteur-récepteur, du type de connecteur et de la méthode de modulation et de démodulation.

b. La sous couche PLCP (Physical Layer Convergence Protocol)

Son rôle est de détecter le support et à fournir un signal appelé CCA (Clear Channel Assessment) à la sous-couche MAC afin de lui signaler l'occupation du support.

Le protocole CSMA/CA est utilisé pour l'accès au Wi-Fi. C'est une technique pour gérer les collisions qui repose sur un principe de négociation préalable et d'accusés de réception réciproques entre l'émetteur et le destinataire.

⁹ http://www.mccours.net/cours/pdf/info/WiFi_L_essentiel_qu_il_faut_savoir.pdf

I.2.2.2. Couche Liaison des données

L'interface entre le bus et la machine est définie par la couche liaison des données, qui inclut des mécanismes similaires à ceux utilisés pour la norme Ethernet¹⁰. Elle est également constituée de deux sous couches :

a. La sous couche LLC (Logical Link Control)

Comme la couche LLC de la norme IEEE 802.3 (Ethernet), elle est chargée de gérer la communication entre les différents dispositifs.

b. La sous couche MAC (Media Access Control)

La fonction de la sous-couche MAC est similaire à celle de la sous-couche MAC 802.3, la gestion de l'accès au support physique de transmission. La sous couche MAC joue également le même rôle que la sous couche MAC 802.3.

I.2.3. Obstacles au Wi-Fi

Le Wi-Fi se sert généralement des bandes de fréquence dites ISM (industrielle, scientifique et médicale), de 2,4 à 2,483 et de 5 GHz qui va de 5,150 GHz à 5,850 GHz. Ces bandes de fréquences sont partagées avec d'autres usages, ce qui peut entraîner des problèmes d'interférences et de brouillages causés par des fours à micro-ondes, des transmetteurs domestiques, des relais, la télémétrie, la télé-médecine, la télé-identification, les caméras sans fil, le Bluetooth, les émissions de télévision amateur (amateur TV ou ATV), etc.¹¹ En outre, les ondes électromagnétiques ne sont pas en mesure de passer au travers tous les matériaux ainsi, plus il y a d'obstacles au wifi, plus la qualité du signal est mauvaise. Voici les obstacles au Wi-Fi :

- Métal
- Murs épais
- Eau
- Zones réfléchissantes
- Wi-Fi des voisins
- Appareils électroniques (micro-ondes, babyphones, haut-parleurs sans fil, ...)
- Lampes fluorescentes
- Verre

¹⁰ http://www.mccours.net/cours/pdf/info/WiFi_L_essentiel_qu_il_faut_savoir.pdf

¹¹ <https://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi>

I.2.4. Fréquences

Dans le but de réduire les interférences avec les autres appareils sans fil, les équipements Wi-Fi utilisent des bandes de fréquences hertziennes (bandes UHF et SHF). La bande ISM de 2,4 GHz compte 14 canaux définis pour une utilisation par des installations et des appareils Wi-Fi. Alors que la bande ISM de 5 GHz compte un ensemble de 45 canaux¹². L'utilisation des différents canaux Wi-Fi varient selon les lois en vigueur dans chaque pays et chaque continent possède son organisme de réglementation.

I.2.4.1. Les canaux de la bande de fréquence 2,4 GHz

En général, les canaux Wi-Fi de la bande de fréquence 2,4 GHz sont séparés par 5 MHz, toutefois leur bande passante est de 22 MHz.

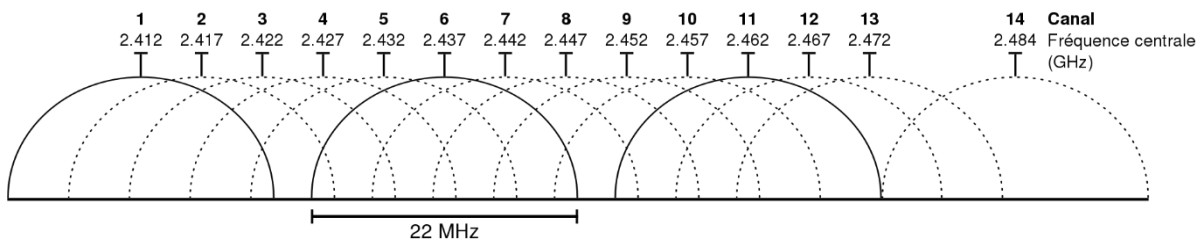


Figure I.3 Canaux 2,4 Hz

En examinant la figure ci-dessus, nous remarquons qu'il est possible de trouver un maximum de trois canaux qui ne se chevauchent pas.

I.2.4.2. Les canaux de la bande de fréquence 5 GHz

Les normes IEEE 802.11n et IEEE 802.11ac définissent les fréquences qui peuvent être utilisées dans cette bande. Elles occupent 2 larges sous-bandes allant respectivement de 5,150 à 5,350 GHz et de 5,470 à 5,850 GHz. Dans certains pays, certaines de ces fréquences peuvent entrer en conflit avec d'autres utilisations, telles que les activités militaires ou les radars météorologiques.

L'avantage de la bande de fréquence 5 GHz est qu'elle n'est pas aussi fréquemment utilisée pour les autres appareils électroniques que la bande 2,4 GHz. Ainsi, le Wi-Fi 5 GHz rencontre généralement moins d'interférences. En outre, il offre un spectre plus large et une vitesse plus accrue.

¹² <https://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi>

I.3. Architecture d'un réseau Wi-Fi

I.3.1. Les composants d'un réseau Wi-Fi

Les composants d'un réseau wifi dépendent de la taille et de la complexité du réseau. Les principaux constituant d'un réseau wifi sont :

- **Clients** : Les clients sont tous les périphériques finaux qui reçoivent la connexion wifi. Les clients Wi-Fi sont : les téléphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les objets connectés, etc.
- **Point d'accès (AP)** : Un point d'accès (AP) est l'équipement qui diffuse le signal Wi-Fi afin de connecter les appareils au réseau. Il est considéré comme l'élément central d'un réseau Wi-Fi.
- **Antennes** : Les antennes sont chargées de l'émission et de la réception des signaux Wi-Fi. Ils sont utilisés pour amplifier la portée des signaux ou bien sont directement intégrés aux points d'accès.
- **Routeur** : Il est chargé de connecter le réseau local au réseau étendu (internet). Certains routeurs peuvent également intégrer la fonctionnalité de point d'accès.
- **Commutateurs (Switches)** : Les commutateur sont des équipements multiports qui sont utilisés pour connecter les autres appareils au réseau. Dans le réseau Wi-Fi, ils sont généralement utilisés pour brancher les points d'accès.

I.3.2. Mode de mise en réseau

I.3.2.1. Mode Infrastructure

C'est un mode qui consiste à interconnecter les périphériques sans fil via un ou plusieurs points d'accès (PA). Le mode infrastructure est le plus fréquemment utilisé pour les réseaux d'entreprise, domestique ou public. Pour mettre en œuvre un tel réseau, il est nécessaire de placer à intervalles réguliers des bornes « Point d'accès » dans la zone à couvrir par le réseau.

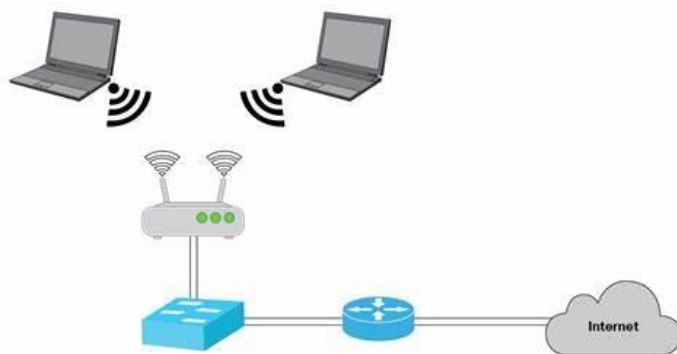


Figure I.4 Infrastructure

I.3.2.2. Mode Ad hoc

Le mode Ad hoc est un mode qui permet aux périphériques sans fil de se connecter directement les uns aux autres sans avoir besoin d'un équipement intermédiaire tel qu'un point d'accès.¹³ Ce mode est souvent utilisé pour mettre en place des réseaux temporaires ou des petits réseaux (exemple : échange de fichiers entre portables dans un café, dans la rue, ...).

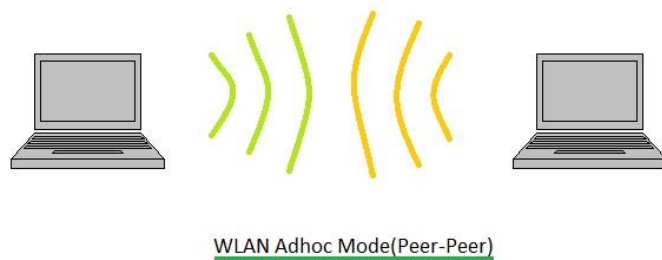


Figure I.5 Mode ad hoc

I.3.2.3. Mode Pont (Bridge)

Le mode Pont est une configuration où un ou plusieurs points d'accès sont reliés entre eux pour étendre la portée d'un réseau Wi-Fi¹⁴. Il est souvent utilisé pour relier deux bâtiments sans nécessiter de câblage physique. Cette liaison est effectuée au niveau de la couche 2 du modèle OSI. Pour mettre en œuvre le mode pont, il est nécessaire que l'un des points d'accès fonctionne en mode « Racine » (« Root Bridge », habituellement celui qui fournit l'accès Internet) tandis que les autres s'y connectent en mode « Bridge » pour ensuite retransmettre la connexion sur leur interface Ethernet.

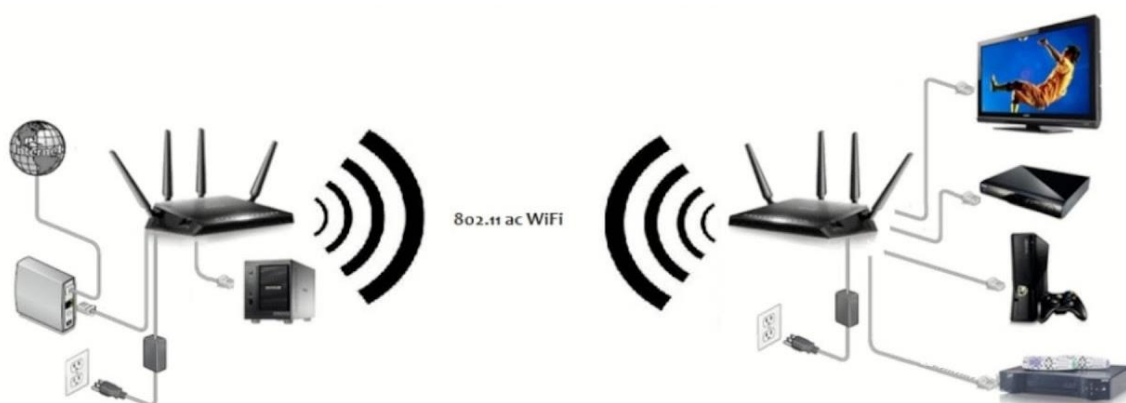


Figure I.6 mode bridge

¹³ <https://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi>

¹⁴ <https://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi>

I.3.2.4. Mode Répéteur (« Range-extender »)

Le mode répéteur permet à un périphérique réseau (répéteur) d'étendre la couverture d'un réseau en captant le signal Wi-Fi et en le retransmettant plus loin. Le répéteur peut être un point d'accès qui joue le rôle d'intermédiaire afin d'accroître la portée du Wi-Fi. A la différence du mode « Pont », l'interface Ethernet demeure inactive. Toutefois chaque « saut » supplémentaire entraîne une augmentation du temps de latence de la connexion.

I.4. Norme Wi-Fi

I.4.1. Présentation

Les normes Wi-Fi ont une importance capitale en garantissant la compatibilité entre les dispositifs et en assurant des connexions sans fil stables, fiables et efficaces.

L'architecture sans fil Wi-Fi utilise la norme réseau IEEE 802.11. Néanmoins, cette norme est en constante évolution et de nouvelles modifications sont publiées régulièrement.

Initialement publié en 1997, le standard IEEE 802.11 propose des débits de 1 ou 2 Mbit/s. Par la suite, ce standard a été révisé pour accroître le débit, par des modifications ou pour définir des fonctions de sécurité ou d'interopérabilité.

I.4.2. Versions de la norme 802.11

Les différentes versions du standard Wi-Fi 802.11 présentent des caractéristiques différentes en ce qui concerne la vitesse, la portée et la capacité. Chaque modification apportée à la norme 802.11 se voit attribuer une lettre et, même si de nombreuses modifications ont été publiées, les plus importantes sont les suivantes :

I.4.2.1. 802.11a (Wi-Fi 2)

Dans cette première version, la bande 5 GHz a été intégrée, ce qui permet de transmettre jusqu'à 54 Mb/s. Le multiplexage par répartition de fréquence orthogonale (OFDM) est utilisé dans la norme 802.11a. Le signal radio est subdivisé en sous-signaux avant qu'ils ne parviennent à un récepteur¹⁵.

¹⁵ <https://www.fortinet.com/fr/resources/cyberglossary/wireless-network>

I.4.2.2. 802.11b (Wi-Fi 1)

Le 802.11b a permis d'accélérer la bande 2,4 GHz par rapport à la norme d'origine. Il est en mesure de transférer jusqu'à 11 mégabits de données en une seule seconde, avec une portée théorique pouvant atteindre jusqu'à 300 mètres dans un environnement dégagé.

I.4.2.3. 802.11g (Wi-Fi 3)

Dans la bande de fréquence des 2,4 GHz, la version 802.11g propose un débit plus élevé (54 Mbit/s théoriques, 25 Mbit/s réels). La version 802.11g fournit une compatibilité accrue avec l'amendement 802.11b. Grâce à cette capacité, les équipements peuvent offrir le 802.11 g tout en restant compatibles avec les réseaux 802.11b.

I.4.2.4. 802.11n (Wi-Fi 4)

L'amendement 802.11n a été développé afin d'être compatible avec les fréquences de 2,4 GHz et/ou 5 GHz. Il est capable de fusionner jusqu'à deux canaux de 20 MHz non superposés, ce qui est théoriquement possible pour atteindre une capacité totale théorique de 600 Mbit/s dans la bande des 5 GHz. Ce protocole offre une meilleure vitesse par rapport à ceux qui l'ont précédé.¹⁶

I.4.2.5. 802.11ac (Wi-Fi 5)

Cette version offre la possibilité de connecter un Wi-Fi haut débit dans une bande de fréquences inférieure à 6 GHz (connue sous le nom de « bande des 5 GHz »). Le 802.11ac permet un débit théorique de 1300 Mbit/s avec des canaux de 80 MHz, ce qui représente un débit global de 7 Gbit/s dans la bande des 5 GHz (de 5 170 MHz à 5 835 MHz)¹⁷.

I.4.2.6. 802.11ax (Wi-Fi 6)

Les spécifications sur toutes les bandes de fréquence sont unifiées par la norme 802.11ax (comme le 802.11n). Les technologies de modulation Wi-Fi 6 ont été étendues pour inclure l'OFDMA, ce qui permet une certaine synchronisation de la transmission de paquets au sein du système, en optimisant l'utilisation du spectre disponible et en améliorant le débit global du réseau. Le Wi-Fi 6 est la technologie la plus récente et c'est grâce à elle que la majorité des nouveaux appareils sont livrés.¹⁸

Les normes ont subi de nombreuses autres modifications au fil du temps (la majorité des lettres de l'alphabet ont été modifiées au fil du temps). Les autres normes 802.11 ont mis

¹⁶ <https://www.fortinet.com/fr/resources/cyberglossary/wireless-network>

¹⁷ <https://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi>

¹⁸ <https://www.fortinet.com/fr/resources/cyberglossary/wireless-network>

l'accent sur des aspects tels qu'une sécurité améliorée, une qualité de service améliorée, ainsi que de nombreuses autres améliorations.

I.5. Avantages et inconvénients du réseau Wi-Fi par rapport au réseau câblé

Tableau I.1 Comparaison entre le réseau Wi-Fi et le réseau câblé

Caractéristiques	Réseau Wi-Fi	Réseau câblé
Mobilité	Permet de se connecter depuis n'importe où dans le rayon d'action du réseau et de se déplacer librement.	La mobilité des utilisateurs dépend de la disponibilité des câbles
Installation	L'installation d'un réseau Wi-Fi est généralement moins coûteuse et moins complexe.	L'installation peut être plus complexe et coûteuse selon les bâtiments.
Évolutivité	Le réseau peut être agrandi facilement car il ne nécessite pas de tirer de nouveaux câbles.	L'ajout des nouveaux périphériques peut nécessiter l'installation de nouveau câble ou de commutateurs
Sécurité	Les réseaux Wi-Fi sont plus vulnérables aux intrusions et au piratage.	Les réseaux câblés sont généralement plus sécurisés
Esthétique	Élimine les câbles visibles.	Les câbles peuvent être visibles.
Qualité du signal	Le signal Wi-Fi est sujet à des perturbations dû aux interférences et obstacles.	Les réseaux câblés ont généralement une bonne qualité de signal que les réseaux Wi-Fi s'ils sont bien isolés.

Chapitre II. Mécanismes de sécurité des réseaux Wi-Fi

Les réseaux Wi-Fi, en dépit de leur praticité, comporte un certain nombre des risques et vulnérabilités. Il est donc essentiel de mettre en place des méthodes de protection et de prévention pour assurer la sécurité d'un réseau Wi-Fi. La sécurité joue un rôle essentiel dans la réduction des risques d'intrusions malveillantes ou de détournement de la connexion. De nos jours, plusieurs techniques sont mises en place pour sécuriser les réseaux Wi-Fi, telles que l'utilisation des mots de passe, des méthodes de chiffrement, des solutions d'authentification, du filtrage d'adresse MAC, etc.

II.1. Protection contre les attaques

II.1.1. Attaques contre les réseaux Wi-Fi

II.1.1.1. Interception des données

Un réseau sans fil est de base non sécurisée, il est accessible à tous et tout individu se trouvant dans le rayon de portée d'un émetteur peut potentiellement écouter toutes les communications traversant le réseau. L'interception des données est une attaque qui se conclut à un accès non autorisé au contenu d'un message.

II.1.1.2. Le déni de service (DoS)

Le déni de service est une attaque qui consiste à inonder le réseau Wi-Fi des requêtes malveillantes ou à exploiter les vulnérabilités des protocoles afin d'empêcher les utilisateurs légitimes de se connecter. Elle peut être ciblée sur un point d'accès, un réseau, un périphérique client afin de perturber ou interrompre les échanges de communication.

II.1.1.3. Le brouillage radio (jamming)

Le brouillage radio est une attaque qui consiste à émettre des signaux sur la même fréquence que celle utilisée pour le réseau Wi-Fi dans le but de créer des interférences. La sensibilité des ondes radio aux interférences est très élevée, ainsi un signal peut facilement être altéré par une émission radio ayant une fréquence similaire à celle utilisé dans le réseau sans fil.

II.1.1.4. Sniffing (écoute du réseau)

Le sniffing consiste à écouter un réseau Wi-Fi afin d'intercepter le trafic de données transmis. Cette attaque est réalisée grâce à un sniffer qui est un dispositif matériel ou un logiciel capable d'écouter le trafic réseau. Ainsi, les attaquants peuvent subtiliser les informations sensibles telles que les mots de passe, les informations confidentielles ou propriétaires.

II.1.1.5. Point d'accès voyou (rogue AP)

Elle consiste à l'installation des points d'accès non autorisés par des pirates dans le but de tromper les périphériques clients et les connecter à un réseau malveillant. Le problème est que les points d'accès non autorisés ne sont pas conformes aux politiques de sécurité sans fil de l'entreprise, ce qui représente une faille que peuvent exploiter les attaquants directement depuis l'extérieur de l'établissement.

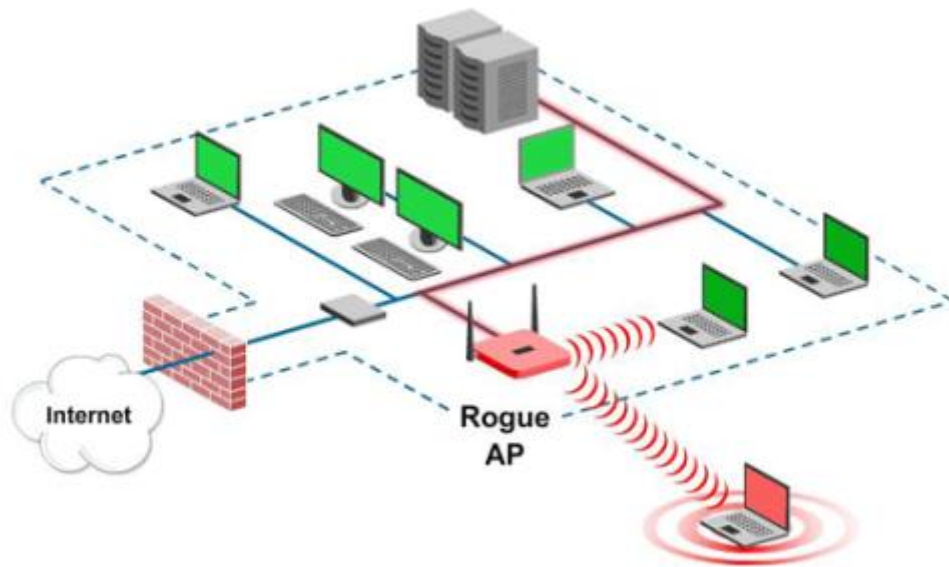


Figure II.1 Attaque par point d'accès voyou

II.1.1.6. Usurpation d'identité (ARP Spoofing)

L'usurpation du protocole ARP (Address Resolution Protocol, ou protocole de résolution d'adresse), également appelée empoisonnement ARP, est une attaque où les pirates dupent les commutateurs ou les routeurs et redirigent les trafics vers des machines malveillantes. L'usurpation du protocole ARP est une attaque consistant à utiliser un protocole de résolution d'adresse sur un réseau local (LAN) afin de détourner le trafic et accéder aux données sensibles. Un protocole de résolution d'adresse est un protocole de communication qui connecte une adresse IP (Internet Protocol, ou protocole Internet) dynamique à l'adresse d'une machine physique, ou adresse MAC (Media Access Control).

II.1.1.7. Homme au milieu « man in the middle » (MitM)

L'attaque de l'homme du milieu (HDM) ou « man-in-the-middle attack » (MITM), aussi connue sous le nom d'attaque du monstre du milieu ou « monster-in-the-middle attack » ou attaque de l'intercepteur, est une attaque visant à intercepter les communications entre deux

parties sans que ni l'une ni l'autre puisse se douter que le canal de communication entre elles a été compromis. Les cyberattaquants peuvent ainsi modifier les données ou injecter du code malveillant pour voler des informations ou prendre le contrôle des périphériques.

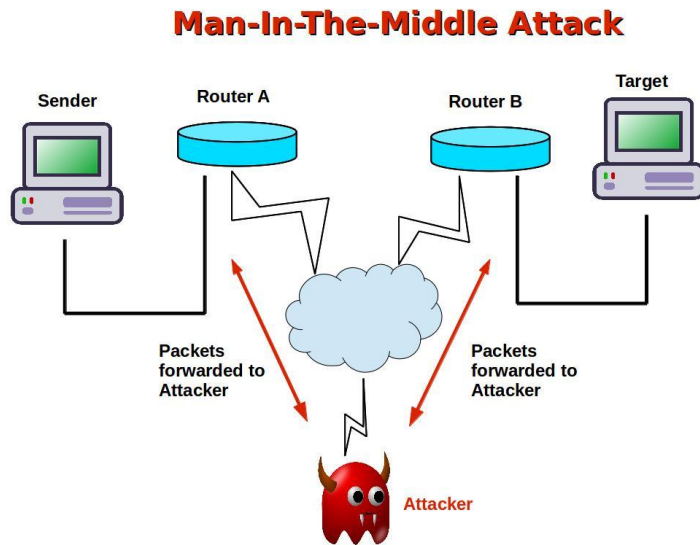


Figure II.2. Attaque par homme au milieu

II.1.1.8. Force brute

Une attaque par force brute est une méthode de piratage qui consiste à essayer toutes les combinaisons possibles de mots de passe ou de clés pour accéder à un réseau Wi-Fi. Elle est ancienne et répandue, mais aussi très lente et coûteuse en ressources, car le nombre de possibilités augmente avec la longueur et la complexité du mot de passe ou de la clé.

Il existe différents types d'attaques par force brute tels que :

- L'attaque simple : consiste à se servir d'une combinaison de mots, de lettres et de caractères jusqu'à ce que le mot de passe soit déchiffrer.
- L'attaque par dictionnaire : utilise un dictionnaire numérique ou une liste de mots pour cibler les mots de passe
- L'attaque hybride : combine les attaques par forces brutes simples et les attaques par dictionnaire.

II.1.2. Techniques de prévention contre les attaques

Au jour d'aujourd'hui, plusieurs solutions sont mises en œuvre pour lutter contre les attaques Wi-Fi :

- Chiffrement des données : chiffre les données transmises et les protège contre le sniffing, les interceptions, les attaques par homme au milieu, ...
- Méthodes d'authentification : l'utilisation des méthodes d'authentification forte empêche les accès non autorisés et les attaques telles que point d'accès voyou, force brute, ...
- Détection d'intrusion sans fil : Il se sert des outils de détection d'intrusion pour surveiller le trafic, et alerter sur les activités suspectes (Wireshark, Kismet, Nmap, ...).
- Système de prévention d'intrusion sans fil : Il bloque automatiquement les activités malveillantes (Cisco AirDefense WIPS, Aruba AirGuard, Extreme Networks IntelliSight WIPS, ...).

II.2. Chiffrement des données

Les données transmises par ondes Wi-Fi peuvent être interceptées et lues par n'importe quel individu puisqu'elles sont transmises par les airs. Ainsi, le chiffrement des données consiste à utiliser des algorithmes et des mécanismes de cryptage afin de rendre les informations transmises par ondes illisibles pour les parties non autorisées. Le chiffrement des données est crucial pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations échangées sur les réseaux.

II.2.1. Algorithmes de chiffrement

II.2.1.1. RC4

En 1987, Ronald Rivest, l'un des inventeurs du RSA (Rivest-Shamir-Adleman), a développé un algorithme de chiffrement en continu appelé RC4 (Rivest Cipher 4) pour les Laboratoires RSA. RC4 est compatible avec diverses normes, telles que TLS (anciennement SSL) ou WEP.

Le fonctionnement de l'algorithme de chiffrement RC4 est le suivant : la clé RC4 permet d'ouvrir un tableau de 256 octets en répétant la clé autant de fois que nécessaire pour compléter le tableau. Ensuite, on réalise des opérations très basiques : on déplace les octets dans le tableau, on effectue des additions, etc. L'objectif est de mélanger le tableau autant que possible. Enfin, une série de bits pseudo-aléatoires est obtenue qui peut servir à chiffrer les données via un OU exclusif.

RC4 a suscité de nombreuses études en raison de sa popularité. Désormais, il est jugé peu fiable sur le plan cryptographique et ne devrait pas être utilisé dans de nouvelles applications¹.

II.2.1.2. AES

Le standard de chiffrement avancé ou AES (littéralement « norme de chiffrement avancé »), également appelé Rijndael, est un algorithme de chiffrement symétrique. Son objectif est de garantir la protection des données numériques en les rendant illisibles sans une clé de déchiffrement appropriée.

La substitution-permutation avec plusieurs tours est utilisée par l'algorithme AES pour transformer les données en texte clair en un texte chiffré final. Le nombre de tours est déterminé par la taille de la clé.

L'AES a été développé dans le but de faire face aux attaques cryptographiques comme l'analyse différentielle et réciproque. Aucun moyen pratique n'est disponible pour briser l'AES lorsqu'il est correctement mis en place et utilisé avec des clés suffisamment longues. Les performances rapides et efficaces de l'AES le rendent adapté à une grande diversité d'applications :

- Communications sécurisées
- Chiffrement de données
- Wi-Fi sécurisé
- Dispositifs mobiles et IOT

II.2.2. Protocole de sécurité Wi-Fi

II.2.2.1. WEP

a. Présentation

Le protocole WEP (Wireless Encryption Protocol) est un système élaboré dans le but de préserver les réseaux sans fil contre toute intrusion non autorisée. C'est la première méthode de chiffrement mise en place à la fin des années 1990 pour protéger les réseaux Wi-Fi. Cependant, plusieurs vulnérabilités sérieuses ont été repérées par les cryptologues.

¹ <https://fr.wikipedia.org/wiki/RC4>

b. Fonctionnement

Le WEP fonctionne en utilisant des clés de cryptage partagées, ce qui empêche toute personne qui ne connaît pas ce mot de passe d'y accéder. Il utilise l'algorithme de chiffrement RC4 pour chiffrer les données transmises sur le réseau. Le texte en clair est combiné avec une clé secrète (le mot de passe Wi-Fi) et un vecteur d'initialisation (IV) pour produire le texte chiffré.

Le protocole WEP utilise une somme de contrôle appelée CRC-32 pour vérifier l'intégrité des données. Cependant, cette méthode est vulnérable aux attaques.

c. Vulnérabilité

La faille du protocole WEP est dû à l'utilisation de l'algorithme de chiffrement RC4 qui permet à tout décodeur de déduire certaines informations menant à la reconstitution de la clé. Etant donné que le RC4 est un algorithme de chiffrement par flot, la même clé ne doit pas être utilisée deux fois pour chiffrer les données échangées. C'est la raison de la présence d'un vecteur d'initialisation (IV). Ce vecteur, transmis sans protection, permet d'éviter la répétition. Cependant, un IV de 24 bits n'est pas assez long pour éviter ce phénomène sur un réseau très actif. De plus, le vecteur d'initialisation est utilisé de telle façon qu'il rend le WEP sensible à une attaque par clé apparentée.

II.2.2.2. TKIP

a. Présentation

Le protocole TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) est un protocole de chiffrement inclus dans la norme 802.11i de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) pour les réseaux locaux sans fil (WLAN). Son objectif est de proposer un cryptage plus sûr que le WEP, le protocole de sécurité WLAN initial. TKIP, tout comme WEP, repose sur l'algorithme de chiffrement de flux Rivest Cipher 4 (RC4). Toutefois, à la différence du WEP, TKIP crypte chaque paquet de données à l'aide d'une clé de chiffrement unique.

b. Fonctionnement

Le protocole TKIP est composé de trois parties :

- Vérification de l'intégrité des messages (MIC) 64 bits.
- Contrôle du séquençage des paquets.
- Fonction de mélange de touches par paquet.

La fonction de mélange est combinée avec le vecteur d'initialisation (IV) ou la variable de départ et envoyée au chiffrement RC4. TKIP introduit le MIC, nommé « Michael », un mécanisme de vérification de l'intégrité des messages qui protège contre les attaques d'injection de paquets. MIC permet de détecter si un paquet a été altéré pendant la transmission.

Le TKIP utilise un vecteur d'initialisation de 48 bits (par opposition aux 24 bits de WEP), réduisant ainsi le risque de réutilisation des IV.

c. Vulnérabilité

TKIP est utile pour mettre à niveau la sécurité sur les appareils équipés à l'origine de WEP. Bien qu'il ait corrigé certaines faiblesses de WEP, il repose toujours sur l'algorithme RC4, qui est vulnérable à diverses attaques cryptographiques modernes. Des attaques, telles que les attaques "Beck-Tews" ou "Ohigashi-Morii", ont démontré que TKIP pouvait être compromis dans certaines conditions.

II.2.2.3. WPA

a. Présentation

La Wifi Alliance propose le WPA (Wi-Fi Protected Access) comme protocole de sécurité pour compenser les lacunes du WEP. Il s'agit d'une version "allégée" du protocole 802.11i. Le protocole WEP utilise une seule clé pour chaque station connectée, tandis que celui-ci utilise une seule clé pour tout le réseau.

L'algorithme de chiffrement TKIP est utilisé dans le protocole WPA pour générer des clés de manière aléatoire et permettre la modification des clés plusieurs fois par seconde.

b. Mode de fonctionnement

- **WPA Personnel (WPA-Personal) :** Le WPA personnel, aussi appelé mode à secret partagé ou WPA-PSK (Pre-shared key), est dédié aux réseaux personnels ou aux petites entreprises, car il n'est pas nécessaire d'utiliser un serveur d'authentification. Chaque dispositif du réseau sans fil se connecte au point d'accès avec la même clé de 256 bits. À la différence du WEP, la clé n'a pas de longueur prédéfinie, tandis que le WPA offre la possibilité de saisir une passphrase (phrase secrète), interprétée en PSK par un algorithme de hachage.
- **WPA Entreprise (WPA-Enterprise) :** Le mode WPA Entreprise est spécialement développé pour les réseaux d'entreprise, également appelé WPA-802.1X ou WPA-EAP. Il utilise une infrastructure 802.1x en se basant sur un serveur d'authentification, habituellement un serveur RADIUS (Service d'Authentification Remote Dial In User).

II.2.2.4. WPA2/WPA3

WPA2 et WPA3 ne sont que des versions améliorées du protocole WPA. Ils sont plus sécurisés et prennent en charge tous les nouveaux périphériques Wi-Fi.

a. WPA2

Introduit en 2004 par la Wi-Fi Alliance, WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) remplace le protocole WPA (Wi-Fi Protected Access) et corrige de nombreuses faiblesses associées à son prédécesseur.

WPA2 est la deuxième génération du protocole WPA et est basé sur la norme de sécurité IEEE 802.11i. Il utilise l'algorithme de chiffrement AES (Advanced Encryption Standard), qui est beaucoup plus sécurisé que l'algorithme RC4 utilisé dans WEP et TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) utilisé dans WPA. WPA2 se sert du protocole CCMP (Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol) pour assurer la confidentialité, l'intégrité, et l'authenticité des données transmises sur le réseau.

b. WPA3

Wi-Fi Protected Access III (WPA3) est la norme la plus récente et la plus sécurisée pour les réseaux Wi-Fi. Elle a été introduite par la Wi-Fi Alliance en 2018. WPA3 a été développé pour surmonter les limitations et les vulnérabilités découvertes dans les versions précédentes, notamment WPA2.

Elle est basée sur une technologie de cryptographie plus récente et plus fiable. La norme utilise une défense cryptographique puissante de 192 bits en mode entreprise, alimentée par AES-256 en mode GCM (Galois/Counter Mode Protocol) avec d'autres ajouts. La cryptographie AES 128 bits est utilisée uniquement en mode personnel pour respecter les normes de cryptage minimales du WPA3.

II.3. Authentification des utilisateurs

II.3.1. Présentation

L'authentification est un pilier fondamental de la cybersécurité. Elle permet de vérifier l'identité d'un utilisateur avant de lui donner accès à des ressources ou des informations sensibles.

L'authentification comprend plusieurs facteurs d'authentification ou principes d'information d'identification, ils sont généralement regroupés en trois catégories principales :

- Ce que l'utilisateur sait (par exemple, un mot de passe)

- Ce que l'utilisateur possède (par exemple, une clé de sécurité)
- Ce que l'utilisateur est (par exemple, une empreinte digitale)

L'utilisation combinée de plusieurs de ces facteurs constitue une authentification multi-facteurs, renforçant significativement la sécurité d'un système. Cependant chacune des catégories possède des méthodes et des techniques spécifiques.

Il existe différents types de méthodes d'authentification, parmi lesquels :

- Authentification basée sur les mots de passe
- Authentification basée sur les certificats
- Authentification biométrique
- Authentification par jeton
- Mot de passe à usage unique
- Authentification vocale
- Authentification multi facteur
- Authentification à 2 facteurs

Même si on utilise souvent l'authentification et l'autorisation de manière interchangeable, il s'agit de deux concepts étroitement liés mais différents. L'authentification assure que l'utilisateur qui se connecte est réellement celui qu'il prétend être, tandis que l'autorisation assure qu'il possède les autorisations nécessaires pour accéder aux informations désirées.

II.3.2. Méthodes d'authentification Wi-Fi

II.3.2.1. Open System

L'authentification Open System permet à n'importe quel utilisateur de s'authentifier sur le point d'accès². Cette méthode peut être appliquée sans chiffrement ou avec un chiffrement WEP.

II.3.2.2. Clé partagée (Shared Key)

L'authentification par clé partagée est un mécanisme qui utilise une clé secrète pré-partagée (PSK, Pre-Shared Key) pour authentifier les périphériques sur un réseau sans fil. Cette

²https://www.watchguard.com/help/docs/fireware/12/fr-FR/Content/fr-FR/wireless/wireless_auth_method_set_c.html

clé doit être connue et configurée à la fois sur le point d'accès Wi-Fi (AP) et sur les périphériques clients qui souhaitent se connecter.

II.3.2.3. WPA et WPA2 avec clés pré-partagées

Les méthodes WPA (PSK) et WPA2 (PSK) utilisent des clés pré-partagées pour l'authentification avec le chiffrement WPA. WPA (PSK) et WPA2 (PSK) sont des méthodes plus sûres que la méthode d'authentification par clé partagée WEP³.

II.3.2.4. Authentification 802.1X

Cette méthode d'authentification est basée sur le cadre EAP (Extensible Authentication Protocol) pour permettre l'authentification des utilisateurs sur un serveur d'authentification (généralement un serveur RADIUS). Elle est plus sûre que les méthodes WPA/WPA2 (PSK) car les utilisateurs s'authentifient avec leurs propres informations d'identification plutôt qu'à l'aide d'une clé partagée. L'authentification 802.1X est la base sur laquelle est basée les méthodes d'authentification WPA Enterprise et WPA2 Enterprise⁴.

II.3.2.5. Authentification par MAC (Media Access Control)

Elle consiste à filtrer les accès selon les adresses MAC des périphériques. Seuls les appareils dont leurs adresses MAC sont enregistrées peuvent se connecter au réseau Wi-Fi

II.3.2.6. Authentification par portail captif

La méthode d'authentification par portail captif redirige les utilisateurs qui veulent se connecter au réseau Wi-Fi vers une page web d'authentification avant de leur donner accès au réseau.

II.3.3. Protocole d'authentification

II.3.3.1. PAP

PAP (Password Authentication Protocol) est un protocole d'authentification où les informations d'identification sont transmises en clair (login et mot de passe). Elle comporte deux étapes :

- Le client doit envoyer son nom d'utilisateur et son mot de passe au serveur en texte clair.

³https://www.watchguard.com/help/docs/fireware/12/fr-FR/Content/fr-FR/wireless/wireless_auth_method_set_c.html

⁴https://www.watchguard.com/help/docs/fireware/12/fr-FR/Content/fr-FR/wireless/wireless_auth_method_set_c.html

- Les informations d'identification sont vérifiées par le serveur et l'accès est accordé si elles sont exactes.

II.3.3.2. CHAP

Le protocole CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) est un protocole d'authentification qui est basé sur un mécanisme de « challenge-réponse ». Le serveur envoie d'abord un « challenge » au client (16 octets aléatoires) ainsi qu'un compteur qu'il augmente à chaque fois qu'il lance un challenge. Le compteur, son mot de passe et le challenge doivent être passés par le client à travers l'algorithme de hachage MD5. Le produit est une série de bits pseudo-aléatoires connue sous le nom de « hash » de 16 octets. On envoie cet hash au serveur, qui a la possibilité de réaliser le même calcul et de vérifier si son résultat est en accord avec celui du client.

Cette technique empêche que le mot de passe soit transféré puisque le challenge change à chaque authentification, ne permettant pas au client de connaître l'identité du serveur.

II.3.3.3. MS-CHAP

Le protocole MS-CHAP (Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol) est une version de CHAP développée par Microsoft afin d'améliorer la sécurité. Il est couramment utilisé pour les connexions VPN et les réseaux privés.

Avec le MS-CHAP, les mots de passe ne sont pas stockés en clair dans la base de données du serveur, contrairement au CHAP. Le protocole MS-CHAP stocke le résultat de la fonction de hachage du mot de passe dans sa base de données.

II.3.3.4. MS-CHAPv2

Le protocole MS-CHAPv2 est une version améliorée du protocole MS-CHAP qui apporte de nombreuses améliorations de sécurité. Ces améliorations comportent :

- Challenge-réponse bidirectionnel : les deux parties, le serveur et le client, envoient des défis et des réponses afin de vérifier l'autre partie.
- Chiffrement amélioré : fait appel à des algorithmes de chiffrement plus solides pour obtenir des réponses.

Chapitre III. Fondements théoriques sur le Protocole RADIUS

III.1. Authentification 802.1X

III.1.1. Définition et présentation

L'authentification 802.1X est un standard de sécurité mis au point par l'IEEE afin de gérer l'accès aux périphériques réseau grâce à un serveur d'authentification. Elle se rassure que seuls les utilisateurs autorisés accèdent aux ressources du réseau.

Le standard 802.1X se base sur trois composants principaux :

- **Supplicant (client)** : le client est le périphérique qui effectue une demande d'authentification afin de se connecter au réseau.
- **Authenticator (contrôleur d'accès)** : est le périphérique intermédiaire auquel le client se connecte (commutateur, point d'accès). Il contrôle l'accès au réseau.
- **Authentication Server (serveur d'authentification)** : le serveur d'authentification vérifie les informations d'identification du client afin de lui donner accès aux ressources réseau.

III.1.2. Principe de fonctionnement

Le protocole EAP est utilisé pour l'authentification 802.1X, qui permet de transmettre les informations d'identification en mode client/serveur.

III.1.2.1. Protocole EAP

EAP (Extensible Authentication Protocol) est un protocole de communication réseau qui définit les mécanismes utilisés pour l'authentification.

Il existe deux types de trafic EAP :

- EAP over LAN : entre le système à authentifier et le point d'accès.
- EAP over RADIUS : entre le point d'accès et le serveur d'authentification.

Les messages EAP sont constitués de quatre classes :

- Requêtes (du serveur vers le client)
- Réponses (du client vers le serveur)
- Succès
- Erreur ou échec

L'EAP offre une multitude de méthodes d'authentification en utilisant divers éléments pour identifier un client :

- Le login /mot de passe
- Le certificat électronique
- La biométrie
- Une puce (SIM)

Certaines méthodes rassemblent différents critères (certificat et identifiant/mot de passe...). Parmi les méthodes d'authentification les plus couramment utilisées sur EAP, on peut identifier :

a. LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol)

LEAP est une implémentation du protocole EAP développé par Cisco Systems. Elle garantit une authentification par mot de passe grâce à une encapsulation sécurisée.

LEAP est exposé aux attaques de cryptages MD5 à moins que l'utilisateur ne fasse usage de mots de passe complexes.

b. EAP- TLS (EAP Transport Layer Security)

Cette technique repose sur l'utilisation de deux certificats numériques afin de créer un tunnel sécurisé d'identification entre le serveur et le client. Cela implique que même en cas de découverte du mot de passe, il ne sera pas utile sans le certificat client.

EAP-TLS offre une très grande sécurité, cependant l'obligation de posséder un certificat est une contrainte à ne pas négliger.

c. EAP-TTLS (EAP Tunneled Transport Layer Security)

Cette technique repose sur l'encapsulation dans un tunnel afin d'authentifier les utilisateurs par login/mot de passe. Elle comprend deux phases d'authentification :

- Première phase : le client identifie le serveur en utilisant un certificat agréé par une autorité de certification.
- Deuxième phase : le serveur identifie le client par login/mot de passe.

À l'issue de la première phase, le tunnel TLS chiffré s'établit, garantissant une grande confidentialité des échanges pour la deuxième phase où le client transmet ses éléments d'authentification (login/password) via un protocole de transport sécurisé (CHAP, PAP, MS-CHAP ou MS-CHAPv2).

EAP-TTLS utilise des AVP (Attribute-Values Pairs) encapsulées dans des paquets EAP-TTLS pour encapsuler les données échangées entre le client et le serveur via le tunnel TLS.

d. EAP-PEAP (Protected EAP)

Cette technique est très similaire à l'EAP-TTLS puisqu'elle repose également sur l'encapsulation dans un tunnel.

La différence entre EAP-PEAP et EAP-TTLS se base sur le point suivant :

- Le PEAP utilise les paquets EAP pour encapsuler les données échangées entre le client et le serveur, contrairement au EAP-TTLS qui se sert du AVP.
- Le PEAP est présent nativement dans les systèmes Microsoft et Cisco.

En utilisant l'EAP-TTLS et l'EAP-PEAP, la complexité liée à l'utilisation des certificats est élaguée puisqu'ils proposent au client de s'authentifier par mot de passe tout en fournissant une authentification mutuelle.

e. EAP-MD5 (EAP Message Digest 5-Challenge)

Elle se base sur une authentification simple via un couple login/mot de passe. Elle utilise une fonction de hachage MD5 qui est exposée aux attaques par dictionnaire. En outre, elle ne supporte pas la distribution dynamique de clefs WEP. Ainsi, son niveau de sécurité est faible.

Présentation du protocole RADIUS

III.1.3. Le protocole AAA

AAA (Authentication, Authorization, Accounting) est un protocole de sécurité qui contrôle l'accès aux ressources informatiques. Il comporte trois fonctions :

- **Authentification (Authentication)**

C'est un processus qui consiste à ce qu'un utilisateur donne des renseignements sur son identité afin de garantir qu'il a accès au réseau. Un serveur AAA est chargé de comparer les données d'identification d'un utilisateur avec sa base de données d'identification.

- **Autorisation (Authorisation)**

Elle consiste à définir les services et ressources réseaux dont l'utilisateur peut avoir accès. Ainsi, certaines ressources et services réseaux peuvent être accordés juste à un certain nombre d'utilisateurs. Une base de données contient les ensembles d'autorisation accordés à un utilisateur ainsi que l'identité de celui-ci.

- **Comptabilité ou traçabilité (Accounting)**

C'est un processus qui consiste à suivre l'activité des utilisateurs afin de collecter des données sur la manière dont le réseau est utilisé. Les informations collectées peuvent être utilisées pour auditer et facturer les utilisateurs en fonction de leurs consommations.

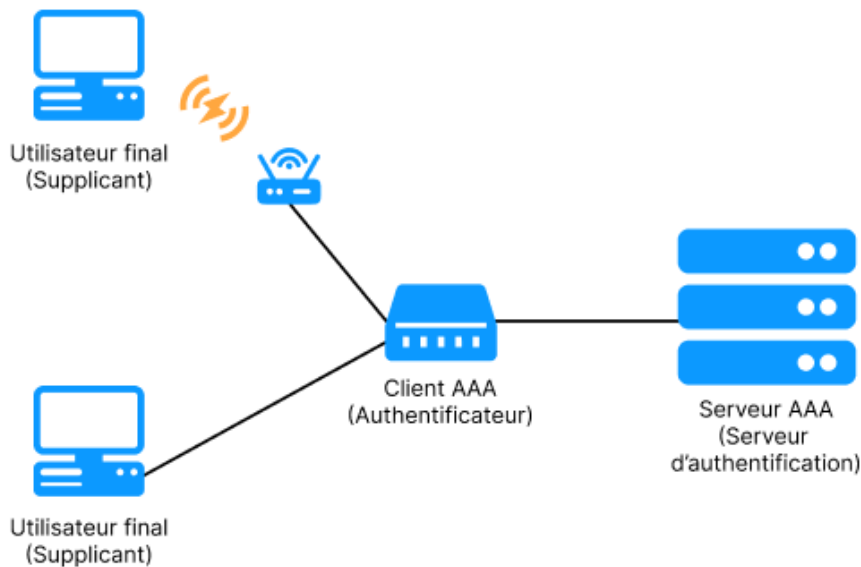


Figure III.1 Architecture AAA

Il existe une variété de protocoles AAA, voici les principaux :

- **RADIUS**

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) est un protocole réseau qui offre les fonctionnalités AAA en fournissant l'authentification, l'autorisation et la comptabilité (enregistrements des sessions). Il repose sur le modèle client/serveur.

- **TACACS+**

TACACS+ (Terminal Access Controller Access-Control System Plus) est un protocole réseau développé par Cisco qui implémente les fonctions AAA en fournissant l'authentification, l'autorisation et la comptabilité pour tous les accès au réseau. Il se base sur le modèle client/serveur comme RADIUS. Par contre TACACS+ sépare les fonctions AAA et fournit un chiffrement complet de toutes les communications entre le client et le serveur.

- **Diameter**

Diameter est un protocole AAA utilisé pour les réseaux IP et plus particulièrement pour les réseaux de nouvelle génération et les réseaux mobiles 3G/4G/5G. Diameter est le successeur du protocole RADIUS, il a été développé pour répondre à des exigences de modernité et d'évolutivité des réseaux. Cependant, en raison de sa simplicité, de sa compatibilité étendue et de sa large prise en charge par les fournisseurs d'équipements, RADIUS reste le protocole dominant pour l'implémentation des fonctions AAA dans les réseaux Wi-Fi.

III.1.4. Définition et origine du protocole RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) est un protocole réseau d'authentification et d'accès à distance qui repose sur un système client/serveur. Il est utilisé pour autoriser et authentifier les utilisateurs qui souhaitent avoir accès à un réseau distant. RADIUS fonctionne sur le port 1812 et le port 1813¹.

En 1991, Livingston Enterprises, Inc. a développé RADIUS, qui est devenu la norme de l'Internet Engineering Task Force (IETF). Pour la première fois, RADIUS a été employé pour relier les universités dans l'État du Michigan. Merit Network, un fournisseur Internet à but non lucratif, a été subventionné par la National Science Foundation (NSF) et Livingston Enterprises a été engagé pour développer un protocole qui a été finalement RADIUS. Les fournisseurs d'accès internet pouvait centraliser l'authentification de leurs utilisateurs distants afin de mieux les facturer grâce à RADIUS. Il gère également l'identification sur les sites web. Le protocole RADIUS possède plusieurs fonctionnalités semblables au protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Les réseaux sans fils se servent également du protocole RADIUS afin de contrôler l'accès aux ressources et services réseaux.

III.1.5. Principes de base du protocole RADIUS

Le protocole RADIUS se base sur trois principes :

- **Authentification** : vérification et validation des identifiants des utilisateurs et des périphériques avant de leur donner accès au réseau
- **Autorisation** : Définition des permissions et des privilèges attribués aux appareils et utilisateurs authentifiés.
- **Comptabilité** : Enregistrement des sessions des utilisateurs ainsi que de ressources utilisées (paquets, octets) et du temps passé pendant la session.

¹ <https://www.fortinet.com/fr/resources/cyberglossary/radius-protocol>

III.2. Architecture

RADIUS repose sur une architecture client/serveur avec les composants suivants :

- **Supplicant** : Le supplicant est l'utilisateur final (téléphone mobile, ordinateur, etc.).
- **Client** : Le client RADIUS, appelé NAS (Network Access Server), est un équipement réseau sur lequel se connecte l'utilisateur final (routeur, point d'accès, commutateurs). Il joue le rôle d'intermédiaire entre l'utilisateur et le serveur RADIUS.
- **Serveur** : Le serveur RADIUS est chargé de la gestion des requêtes d'authentification et d'autorisation ainsi que de la gestion de la base de données des utilisateurs. Il authentifie, fournit les informations liées aux autorisations et enregistre les sessions utilisateurs. Le serveur RADIUS est généralement un processus démon qui s'exécute sur une machine Windows ou UNIX.²
- **Agents** : Les agents RADIUS font offices d'intermédiaire entre le client et le serveur RADIUS. Ils peuvent être des logiciels ou périphériques incluant des relais ou des proxys.
- **Base de données** : La base de données est l'élément de stockage de toutes les informations liées à l'authentification, l'autorisation ainsi que les sessions et les activités des utilisateurs.

Afin de fournir les fonctions d'authentification, d'autorisation et de comptabilité, ces différents composants interagissent de la manière suivante :

- L'utilisateur effectue une requête d'accès au client ou NAS.
- Le NAS demande à l'utilisateur d'entrer ses informations d'authentification (mot de passe et nom d'utilisateur, si c'est le protocole PAP qui est utilisé) ou lance un challenge (si c'est le protocole CHAP qui est utilisé).
- L'utilisateur répond au NAS.
- Le Client reçoit les données de l'utilisateur et les envoie au serveur RADIUS.
- Le serveur reçoit les données, les compare avec les informations contenues dans la base de données.
- Le serveur répond à la requête d'accès par une acceptation, un refus ou un défi.
- Le serveur enregistre la session et les activités de l'utilisateur dans la base de données.
- Enfin, sur base de la réponse du serveur, le NAS agit donne accès ou pas à l'utilisateur.

² <https://www.fortinet.com/fr/resources/cyberglossary/radius-protocol>

III.3. Messages RADIUS

Le protocole RADIUS se base sur le protocole UDP afin d'échanger des informations par des attributs (paires de clés-valeurs). Les messages RADIUS constituent les échanges qui s'effectuent entre les composants RADIUS.

III.3.1. Types de messages

III.3.1.1. Access-Request

Un message « Access-Request » est envoyé par le NAS au serveur RADIUS afin de solliciter l'authentification et l'autorisation d'un utilisateur. Il est constitué des attributs (adresse IP, numéro de port, ...) et des informations d'identification des utilisateurs (nom d'utilisateur, mot de passe chiffré).

III.3.1.2. Access-Challenge

C'est un message envoyé par le serveur RADIUS au NAS afin de solliciter l'envoi des informations supplémentaires ou afin de lancer un défi. Il est utilisé avec EAP ou CHAP pour répondre aux méthodes d'authentifications complexes.

III.3.1.3. Access-Accept

Le message « Access-Accept » est envoyé par le serveur au NAS afin de le notifier que l'utilisateur a été authentifié et qu'il est autorisé à accéder au réseau. Il est constitué des caractéristiques d'autorisation qui déterminent les droits et les autorisations des utilisateurs.

III.3.1.4. Access-Reject

Access-Reject est envoyé par le serveur au NAS afin de le notifier que l'utilisateur n'a pas été authentifié et qu'il n'est pas autorisé à accéder au réseau. Il peut contenir des informations sur la cause du refus.

III.3.1.5. Accounting-Request

C'est un message envoyé par le NAS au serveur RADIUS pour notifier le début, l'arrêt ou la mise à jour de l'état d'une session utilisateur. Il existe trois types de message Accounting-Request :

- Type Start : notifie le début d'une session.
- Type Stop : notifie l'arrêt d'une session.
- Type Interim-Update : notifie la mise à jour d'une session.

Accounting-Request est constitué de plusieurs attributs fournissant des informations sur la session (le nombre de paquets, la durée de la session, le volume de données, etc.).

III.3.1.6. Accounting-Response

Le message « Accounting-Reponse » est envoyé par le serveur RADIUS au NAS pour signaler qu'il a bien reçu le message Accounting-Request.

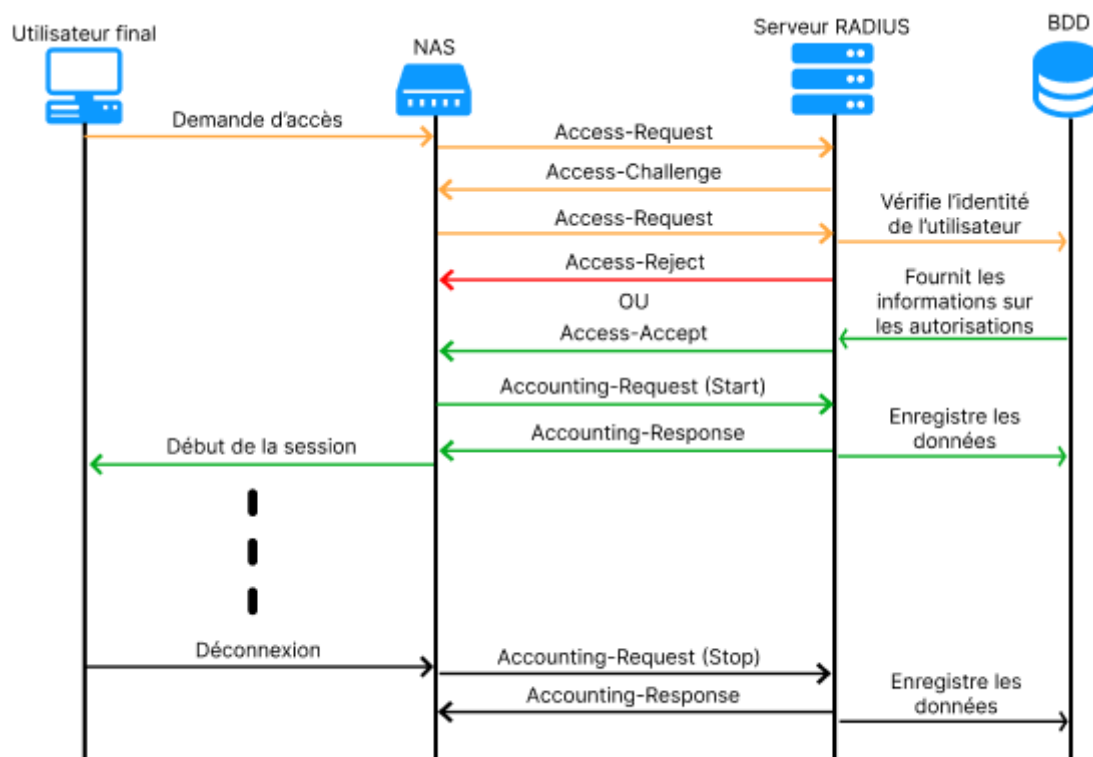


Figure III.2 Messages RADIUS

III.3.2. Structure de paquets RADIUS

Les paquets RADIUS sont structurés de la manière suivante :

Tableau III.1 Structure d'un paquet RADIUS

Code	Identifiant	Longueur	Authentificateur	Attributs
1 Octet	1 Octet	2 Octets	16 Octets	N Octets

Un paquets RADIUS est composé de cinq champs qui jouent chacun un rôle spécifique :

- Code

Il spécifie le type de message contenu dans le paquet RADIUS : Access-Request, Access-Challenge, Access-Accept, Access-Reject, Accounting-Request ou Accounting-Response. Ce champ peut prendre 9 valeurs possible.

Tableau III.2 Valeurs du champ code

Valeur	Description
1	Access-Request
2	Access-Accept
3	Access-Reject
4	Accounting-Request
5	Accounting-Response
11	Access-Challenge
12	Status-Server
13	Status-Client
255	Reserved

- **Identifiant**

L'identifiant est un champ qui identifie le paquet. Il permet de faire correspondre les demandes et les réponses étant donné que l'ordre des paquets peut varier entre l'émetteur et le récepteur avec le protocole UDP.

- **Longueur** : Il indique la longueur de l'ensemble du paquet en octet.
- **Authentificateur**

L'authentificateur (authenticator) est un champ qui permet au client d'authentifier les réponses du serveur RADIUS. Il précise le mécanisme d'authentification utilisé par l'utilisateur. Il permet également de contrôler l'intégrité du paquet afin de se rassurer qu'aucune modification n'a été apporté par un pirate.

- **Attributs**

Le champ attribut (attribute) sert à transmettre différentes informations nécessaires à l'authentification, l'autorisation et la comptabilité. Chaque attribut possède un type, une longueur et une valeur. Dans le langage Radius, les attributs et leurs valeurs sont désignées sous le nom d'Attributes Value-Pair (AVP).

Le tableau ci-dessous répertorie et décrit les attributs RADIUS les plus couramment utilisés :

Tableau III.3 Attributs courants

Type	Nom de l'attribut	Description
1	User-Name	Détermine le nom de l'utilisateur authentifié par le serveur RADIUS.
2	User-Password	Détermine le mot de passe de l'utilisateur ou la saisie de l'utilisateur à la suite d'un Access-Challenge.
3	CHAP-Password	Désigne la valeur de la réponse fournie par un utilisateur CHAP après un Accès-Challenge.
4	NAS-IP Address	Spécifie l'adresse IP du NAS qui effectue une requête d'authentification.
5	NAS-Port	Indique le numéro de port physique du NAS qui authentifie l'utilisateur.
6	Service-Type	Indique le type de service demandé ou le type de service à fournir.
7	Framed-Protocol	Détermine le type de protocole de trame.
8	Framed-IP-Address	Désigne l'adresse IP à configurer pour l'utilisateur.
9	Framed-IP-Netmask	Désigne le masque de réseau IP à configurer pour l'utilisateur.
10	Framed-Routing	Indique la méthode de routage de l'utilisateur.
11	Filter-Id	Indique le nom de la liste de filtres pour l'utilisateur.
12	Framed-MTU	Désigne l'unité de transmission maximale (MTU) qui peut être configurée pour l'utilisateur.
13	Framed-Compression	Détermine un protocole de compression utilisé pour la liaison.
18	Reply-Message	Détermine le texte qui peut être affiché à l'utilisateur à l'aide du serveur RADIUS.
22	Framed-Route	Fournit des informations de routage à configurer pour l'utilisateur sur le NAS.
26	Vendor-Specific	Permet aux fournisseurs de prendre en charge leurs propres attributs étendus qui ne conviennent pas à un usage général.
27	Session-Timeout	Indique le nombre maximal de secondes de service à fournir à l'utilisateur avant la fin de la session.
28	Idle-Timeout	Indique le nombre maximal de secondes d'inactivité autorisées à l'utilisateur avant la fin de la session.
31	Calling-Station-Id	Fournit l'identifiant de l'utilisateur appelant (par exemple, numéro de téléphone ou adresse MAC).
32	NAS-Identifier	Contient une chaîne identifiant le NAS à l'origine de la demande d'accès.

61	NAS-Port-Type	Désigne le type de port physique utilisé par le NAS pour authentifier l'utilisateur.
87	NAS-Port-ID	Contient une chaîne de texte qui identifie le port du NAS
88	Framed-Pool	Fournit le nom d'un pool d'adresses attribué qui doit être utilisé pour attribuer une adresse à l'utilisateur.

Seuls l'identifiant et l'attribut contenant le mot de passe sont chiffrés, les champs restants sont transmis en clair sur le réseau.

III.4. Processus d'authentification, d'autorisation et de comptabilité (AAA)

III.4.1. Authentification (Authentication) et autorisation (Authorisation)

L'authentification et l'autorisation sont combinés avec le protocole RADIUS. L'authentification d'un utilisateur est initialisée avec une requête Access-Request du client (NAS) vers le serveur RADIUS. Le serveur répond par un Access-Acept ou un Access-Reject selon l'acceptation ou le refus de la demande d'authentification. Si le nom d'utilisateur est trouvé et que le mot de passe correspond à celui présent dans la base de données, le serveur répond avec un message d'acceptation incluant une liste de paires attribut-valeur qui contient les paramètres à appliquer pour cette session. Les paramètres standard sont le type de service (Shell ou Framed), le type de protocole, l'adresse IP à attribuer à l'utilisateur (statique ou dynamique), la liste d'accès à appliquer ou une route statique à installer dans le tableau de routage du NAS. Les informations de configuration du serveur RADIUS définissent ce qui peut être installé sur le NAS.

III.4.1.1. Mécanismes d'authentification RADIUS

Plusieurs mécanismes d'authentification sont pris en charges par le protocole RADIUS afin de répondre aux exigences de sécurité et de flexibilité. Parmi ces mécanismes, il y a :

- **PAP** : est une technique d'authentification qui consiste à envoyer le nom d'utilisateur et le mot de passe en claire sur le réseau.
- **CHAP et MS-CHAP** : est une technique d'authentification qui se base sur un mécanisme de challenge-response entre le serveur RADIUS et le client.
- **EAP** : Il réunit divers mécanismes d'authentification tels que les certificats, le mot de passe unique (One-Time Password), les cartes à puces, etc.

III.4.2. Comptabilité (Accounting)

Le processus de comptabilité RADIUS n'est pas directement lié à l'authentification et l'autorisation. Il permet de transmettre des informations au début et à la fin d'une session par la requête Accounting-Request afin d'indiquer la quantité des ressources utilisée durant la session. Ces informations comprennent les paquets de données envoyés, la durée de la session et la quantité de données envoyées. Les données collectées peuvent aider les administrateurs à décrire les comportements des utilisateurs, connaître la durée des sessions et la quantité des données transférées par session.

III.5. Implémentation RADIUS

Il existe diverses implémentations RADIUS, chacune répondant à des exigences des coûts et d'environnements. Voici les plus utilisées :

- **FreeRADIUS**

FreeRADIUS est la solution open source RADIUS la plus utilisée au monde. Elle alimente la majorité des grands fournisseurs de services Internet et des entreprises de télécommunications dans le monde. Elle prend en charge une grande variété de techniques d'authentification (PAP, CHAP, EAP, etc.) ainsi que plusieurs bases de données (MySQL, PostgreSQL, LDAP, etc.).

- **Microsoft NPS (Network Policy Server)**

Microsoft NPS est une implémentation RADIUS propriétaire à Microsoft. Elle est souvent utilisée dans les environnements entreprises basés sur le système d'exploitation Windows puisqu'elle est incluse dans Windows serveur et s'adapte aisément à l'Active Directory (AD) pour la gestion des identités et des accès. Elle prend en charge plusieurs méthodes d'authentification.

- **Cisco Secure ACS (Access Control Server)**

Elle est une solution RADIUS conçue par Cisco pour faciliter la gestion administrative des périphériques et applications. Cisco Secure ACS bénéficie du support et des mises à jour Cisco ainsi elle fonctionne mieux avec les équipements réseau Cisco. Elle prend en charge plusieurs méthodes d'authentification (PAP, CHAP, MS-CHAP, EAP, etc.) et des politiques d'accès complexe. Elle fournit également une gestion des utilisateurs de manière approfondie.

III.6. Différence entre RADIUS, TACACS+ et Diameter

Tableau III.4 Etude comparative entre RADIUS, TACACS+, Diameter

Critères	RADIUS	TACACS+	Diameter
Authentification	Prend en charge plusieurs méthodes d'authentification, telles que PAP, CHAP, EAP, etc.	Il a une méthode d'authentification propre qui peut englober un chiffrement plus performant et une authentification mutuelle.	Prend en charge des méthodes d'authentification plus avancées.
Autorisation	Il a un nombre réduit d'attributs d'autorisations.	Fournit une autorisation plus précise et granulaire avec un contrôle pointu sur les accès et les privilèges.	Prend en charge des politiques d'accès complexes.
Comptabilité	Enregistre les informations sur les sessions et les activités des utilisateurs.	Offre une comptabilité complète avec journalisation des commandes et activités utilisateurs.	Offre une comptabilité détaillée et extensible.
Sécurité	Il chiffre uniquement le mot de passe. Il offre une sécurité réduite puisqu'elle utilise les méthodes d'authentifications faibles telles que PAP et CHAP.	Meilleure sécurité suite à un cryptage plus robuste et une authentification mutuelle.	Utilise des protocoles de sécurité plus poussés tels que TLS et IPsec.
Utilisation	Utilisé pour l'authentification Wi-Fi. Il est également utilisé par les	Principalement utilisé pour administrer les périphériques réseau.	Principalement utilisé pour les réseaux fixes et mobiles 3G, 4G, 5G

	fournisseurs d'accès internet.		ainsi que dans les architectures IMS (IP Multimedia Subsystem).
Compatibilité	Il est pris en charge par une variété des équipements et services réseau.	Peut nécessiter une prise en charge spécifique pour sa mise en oeuvre.	N'étant pas encore pris en charge par une large gamme des équipements réseau, il est moins adopté que RADIUS. Il est également plus complexe et gourmand en ressources.

Chapitre IV. Implémentation et déploiement de la solution d'authentification RADIUS

IV.1. Choix de la solution RADIUS et configuration du serveur RADIUS (Microsoft Network Policy Server)

IV.1.1. Choix de la solution

IV.1.1.1. Microsoft Network Policy Server (NPS)

Nous avons porté notre choix sur l'implémentation Microsoft de la norme RADIUS, « Network Policy Server », NPS en sigle. Etant donné que la grande majorité des entreprises dans le monde fonctionne sous le système d'exploitation Windows, NPS s'avère être le meilleur choix pour le déploiement d'une solution d'authentification RADIUS dans un environnement d'entreprise. NPS est inclus dans Windows Server et s'accorde facilement avec l'annuaire Active Directory, permettant de mieux gérer les identités et les groupes d'utilisateurs pour le contrôle des accès. En outre, NPS possède une interface graphique intuitive pour la configuration et la gestion des politiques d'accès au réseau.

IV.1.1.2. Critères de choix

a. Intégration avec Active Directory

Active Directory (AD) est la solution Microsoft de l'annuaire LDAP. Un annuaire est une structure organisée qui renferme des données sur les objets du réseau de manière hiérarchique. Active Directory est un service d'annuaire qui offre des solutions pour stocker des données d'annuaire et les rendre accessibles aux utilisateurs et administrateurs du réseau. En règle générale, les objets AD comprennent des ressources communes comme des serveurs, des volumes, des imprimantes et des comptes d'utilisateur et d'ordinateurs réseau. Active Directory permet de centraliser l'identification et l'authentification de ces objets. Il est structuré de la manière suivante :

- **Domaine** : est un ensemble d'objet qui partagent les mêmes informations dans un annuaire.
- **Objet** : désigne une ressource d'un réseau.
- **Classe** : est la description d'un objet.
- **Unité d'organisation** : est un objet conteneur qui permet de structurer les objets dans un domaine.

- **Arborescence** : est un ensemble de domaines et d'unités d'organisations hiérarchiquement lié.
- **Forêt** : est un ensemble d'arborescence partageant un même schéma et catalogue global.

NPS utilise la base de données de comptes utilisateurs de l'Active Directory pour authentifier les utilisateurs. Les mêmes informations d'identification utilisées par un domaine AD sont également utilisées pour le contrôle d'accès au réseau du NPS. Cette fonctionnalité permet de centraliser la gestion des utilisateurs et des groupes, offrant aux administrateurs la possibilité de contrôler directement les permissions et les politiques d'accès au réseau depuis l'AD. En outre, cela facilite d'une part les administrateurs car ils ne sont pas obligés de mettre en place une autre base de données d'utilisateurs spécifiques pour l'accès au réseau et les utilisateurs d'autre part, en leur réduisant le nombre de mots de passe à retenir.

b. Fonctionnalités avancées

NPS fournit plusieurs fonctionnalités avancées telles que :

- **Politique d'accès** : NPS permet un contrôle qui repose sur les politiques d'accès au réseau tels que l'heure, les jours autorisés, l'adresse IP, ... Ces politiques sont appliquées sur les groupes d'utilisateurs. Ainsi un groupe peut être autorisé ou non à avoir accès à un réseau.
- **Authentification à deux facteurs** : NPS offre des solutions d'authentification à deux facteurs afin de renforcer la sécurité.
- **Audit et reporting** : NPS donne la possibilité aux administrateurs de suivre les tentatives de connexion et les accès au réseau. Il permet également de générer des rapports les activités de utilisateurs.

c. Coût

Etant inclus dans Windows Server, il suffit juste d'acheter une licence afin de déployer le NPS. Les entreprises qui détiennent déjà des licences Windows Server n'ont pas besoin de frais supplémentaires pour déployer le NPS.

IV.1.2. Configuration de NPS

IV.1.2.1. Installation

L'installation de NPS s'effectue sur un Windows Server, en respectant les étapes suivantes :

1. Allez dans le Gestionnaire de serveur, cliquez sur « Gérer » puis sur « Ajouter des rôles et des fonctionnalités ». S'ouvre ensuite l'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
2. Une section Avant de commencer s'affiche, il faudra juste cliquer sur « Suivant ».
3. Dans Sélectionner le type d'installation, assurez-vous que vous avez choisi Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité, puis cliquez sur Suivant.
4. Dans Sélectionner le serveur de destination, assurez-vous que vous avez choisi Sélectionner un serveur du pool de serveurs. Dans la liste des serveurs, assurez-vous que l'ordinateur local est choisi. Cliquez sur Suivant.
5. Dans Sélectionner des rôles de serveurs, choisissez Services de stratégie et d'accès réseau dans la section Rôles. Une fenêtre d'interrogation apparaît pour poser la question de l'ajout des fonctionnalités nécessaires pour les services de stratégie et d'accès réseau.
6. Cliquez sur Suivant dans la section Sélectionner des fonctionnalités, puis dans la section Services de stratégie et d'accès réseau, vérifiez les informations fournies et appuyez sur Suivant.
7. Dans Sélectionner des services de rôle, cliquez sur Serveur NPS (Network Policy Server). Dans Ajouter les fonctionnalités requises pour le serveur NPS (Network Policy Server), cliquez sur Ajouter des fonctionnalités. Cliquez sur Suivant.
8. Si besoin, sélectionnez Redémarrer automatiquement le serveur de destination dans la section Confirmer les sélections d'installation. Quand vous êtes demandé de confirmer cette option, sélectionnez Oui, puis appuyez sur Installer. L'état du processus d'installation est indiqué sur la page de progression de l'installation. Finalement, le message « Installation réussie sur NomduPC » apparaît, indiquant que NomduPC est le nom de l'ordinateur sur lequel vous avez installé le serveur NPS (Politique de réseau).

IV.1.2.2. Configuration des politiques

Les politiques d'accès sont des règles qui sont utilisées pour contrôler l'accès au réseau. Ils peuvent être appliqué sur un groupe d'utilisateur ou un vlan (Virtual Local Area Network) afin de leur donner ou non l'accès au réseau. Les étapes de configuration d'une politique d'accès sont les suivantes :

1. Allez dans le Gestionnaire de serveur, cliquez sur « Outils » puis sur « Serveur NPS (Network Policy Server) ». La fenêtre Serveur NPS (Network Policy Server) s'ouvre.
2. Sur la barre latérale, déroulez « Stratégie » et faites un clic droit sur « Stratégies réseau » puis cliquez sur « Nouvelle ». La fenêtre Nouvelle Stratégies Réseau s'ouvre.
3. Entrez le nom de la stratégie et cliquez sur Suivant.
4. Dans la section Conditions de la Stratégie, cliquez sur « ajouter » pour ajouter une condition pour la nouvelle Stratégie. Ensuite sélectionnez le groupe d'utilisateurs et cliquez sur « Ajouter ». Une petite fenêtre s'ouvrira afin de rajouter les groupes d'utilisateurs. Après avoir correctement ajouté les groupes, cliquez sur le bouton Suivant dans la section Conditions de la Stratégie.
5. Sélectionnez le type d'accès dans la section Spécifier l'autorisation d'accès, puis cliquez sur Suivant.
6. Choisissez les méthodes d'authentification dans la section Configurer les méthodes d'authentifications, ensuite cliquez sur Suivant. Vous pouvez également ajouter les méthodes d'authentifications EAP.
7. Dans la section Configurer les contraintes, vous pouvez configurer des contraintes telles que le temps maximal de connexion ou de déconnexion, les restrictions de connexion selon les jours et les heures, les types de supports pour le NAS. Ensuite cliquez sur Suivant.
8. Dans la section Configurer les paramètres, vous allez spécifier les paramètres de la stratégie réseau tels que les attributs RADIUS et le paramètre de routage et accès à distance.
9. Enfin dans la section Fin de la configuration de la nouvelle stratégie réseau, cliquez sur Terminer. Assurez-vous que la nouvelle stratégie que vous avez créée est au-dessus des autres afin qu'elle ne soit pas annulée.

IV.1.2.3. Configuration du client RADIUS (NAS)

Le client RADIUS est le périphérique intermédiaire sur lequel l'utilisateur final devra se connecter. Sa configuration respecte les étapes suivantes :

1. Allez dans le Gestionnaire de serveur, cliquez sur « Outils » puis sur « Serveur NPS (Network Policy Server) ». La fenêtre Serveur NPS (Network Policy Server) s'ouvre.
2. Sur la barre latérale, faites un clic droit sur « Client RADIUS » puis cliquez sur « Nouveau ». La fenêtre Nouveau client RADIUS s'ouvre.

3. Spécifiez le nom du client et son adresse IP. Sélectionnez le type de clé partagé « Manuel » ou « Générer ». Si vous sélectionnez Manuel, vous devriez entrer manuellement un secret partagé. Par contre, si vous cliquez sur Générer, un secret partagé sera généré automatiquement. Le secret partagé sert au client et au serveur RADIUS à s'identifier mutuellement.

IV.2. Déploiement de l'architecture RADIUS dans l'environnement de simulation GNS3

GNS3 est un logiciel open-source très performant de simulation et de test réseau qui fournit un environnement de travail simulé semblable à un environnement réel. Il permet de configurer, tester et dépanner des environnements réseau complexes en intégrant les fonctionnalités suivantes :

- L'émulation des équipements réseaux ;
- L'intégration des machines virtuelles ;
- L'interface graphique ;
- La prise en charge des équipements de différents fabricants ;
- L'utilisation des scripts d'automatisation

C'est ainsi que dans le cadre de notre travail, nous avons conçu le réseau d'une entreprise simulé, « MUPYATECH », spécialisée dans la fourniture de services informatiques. Elle comprend trois départements : la direction générale, les ressources humaines et l'informatique.

IV.2.1. Architecture

IV.2.1.1. Topologies

a. Topologie du réseau

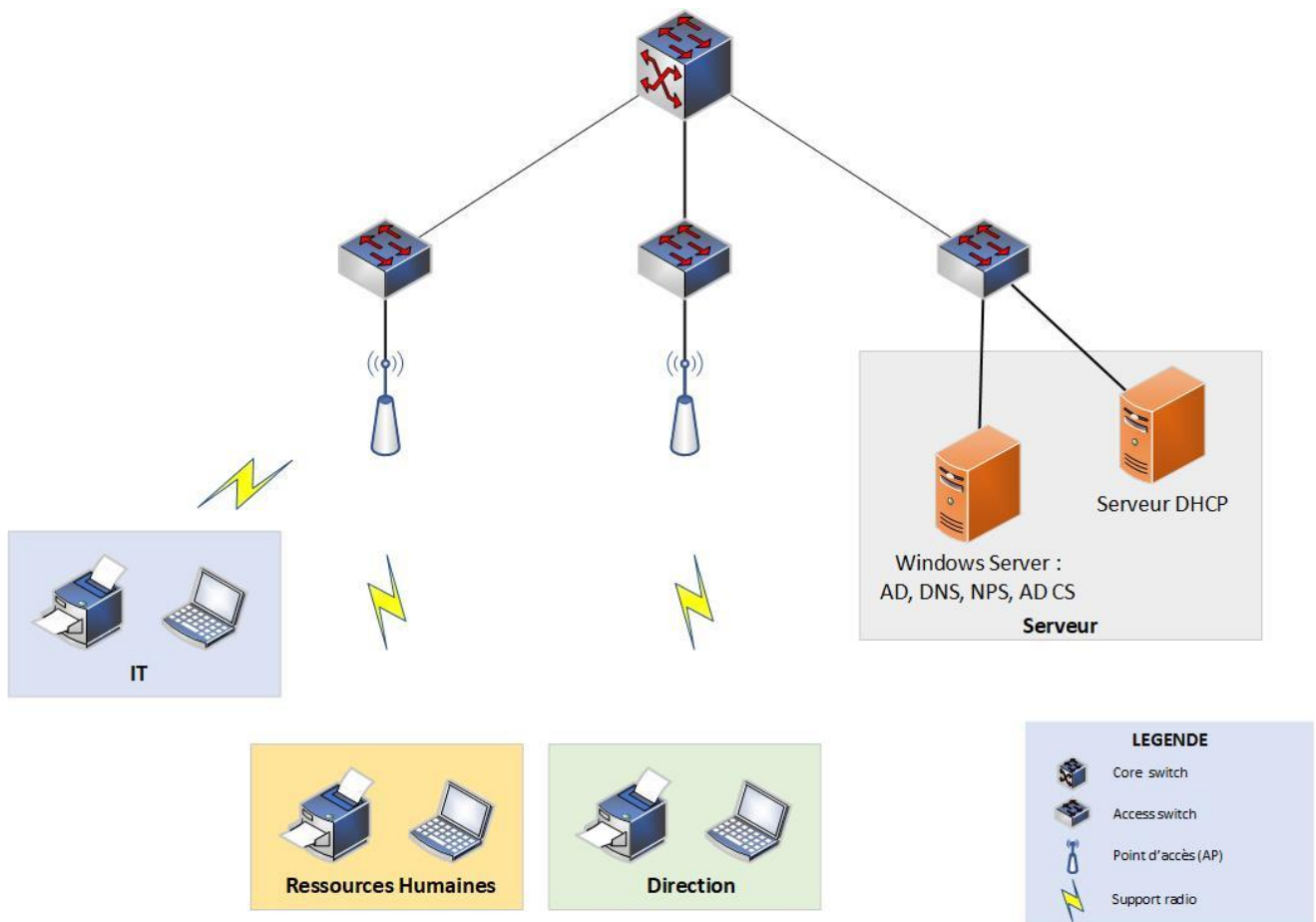


Figure IV.1 Topologie du réseau

b. Topologie du réseau déployé sur GNS3

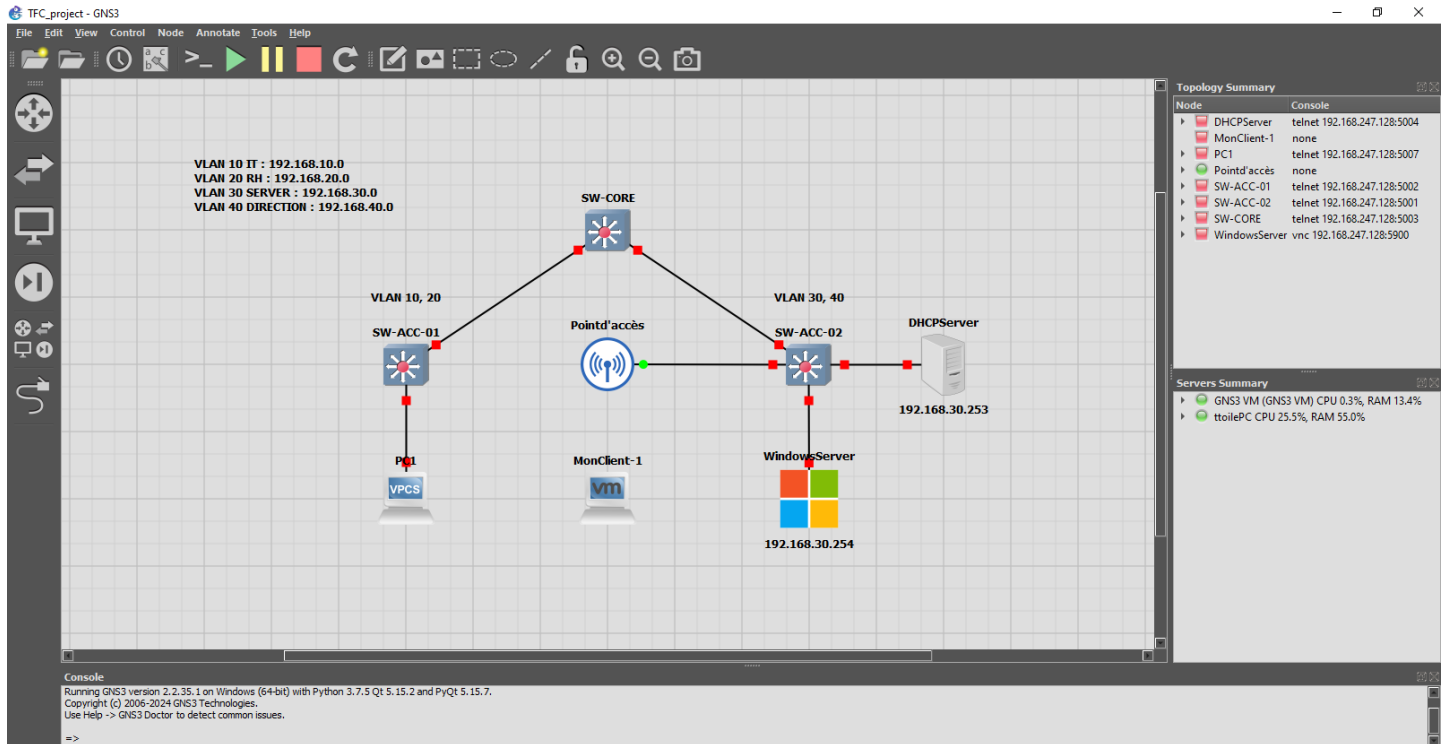


Figure IV.2 Topologie du réseau sur GNS3

Le réseau de l'entreprise est divisé en VLAN (Virtual Local Area Network) en fonction des départements :

- Direction : pour la direction générale
- RH : pour les ressources humaines
- IT : pour le département informatique
- Server : pour les serveurs de l'entreprise

IV.2.1.2. Schéma Active Directory

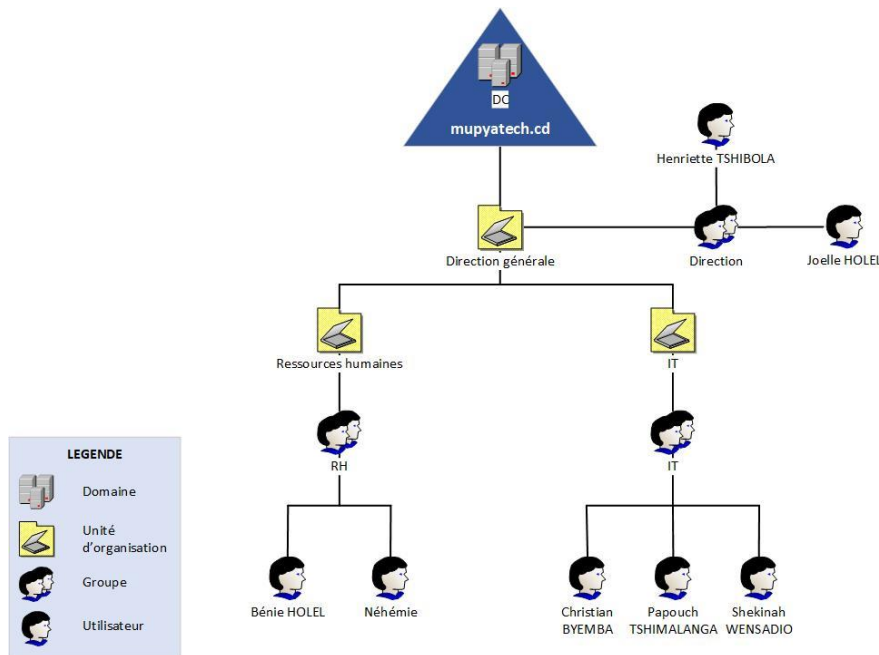


Figure IV.3 Schéma AD

IV.2.1.3. Composants

a. Serveur DHCP

Le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est chargé de gérer l'attribution des adresses IP dynamiquement aux ordinateurs connectés sur le réseau.

b. Windows Server (AD DS, DNS, NPS, AD CS)

Il s'agit d'un serveur qui fonctionne sous le système d'exploitation Windows Server 2019, où les rôles suivants sont installés :

- **AD DS :** Active Directory Domain Services (AD DS) implémente le service d'annuaire permettant la hiérarchisation, la gestion des identités, des ressources et des stratégies de sécurité.
- **DNS :** Le service DNS (Domain Name Service) est responsable de la résolution des noms. Il facilite la localisation du contrôleur de domaine par les machines clientes et d'autres services.
- **NPS :** permet au serveur de jouer le rôle de serveur RADIUS.
- **AD CS :** Active Directory Certificate Services (AD CS) est chargé d'émettre et de gérer les certificats. Il permet d'utiliser les méthodes d'authentification basées sur les certificats.

c. Machines clientes

Les machines clientes sont les ordinateurs des utilisateurs finaux qui se connectent au réseau de l'entreprise.

d. Commutateurs d'accès

Les commutateurs d'accès sont les commutateurs sur lesquels sont connectés les points d'accès et les ordinateurs des utilisateurs.

e. Switch cœur

Le switch cœur est le commutateur auquel les commutateurs d'accès sont reliés. Il joue en même temps le rôle de switch cœur et de distribution. Il est responsable du routage inter-vlan.

f. Points d'accès

Les points d'accès sont les périphériques réseaux qui diffusent le signal Wi-Fi afin que les utilisateurs puissent se connecter.

IV.2.2. Configuration des équipements

IV.2.2.1. Serveur NPS

a. Installation

Pour installer le serveur NPS, nous avons respecté les étapes suivantes :

1. Choisir l'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité

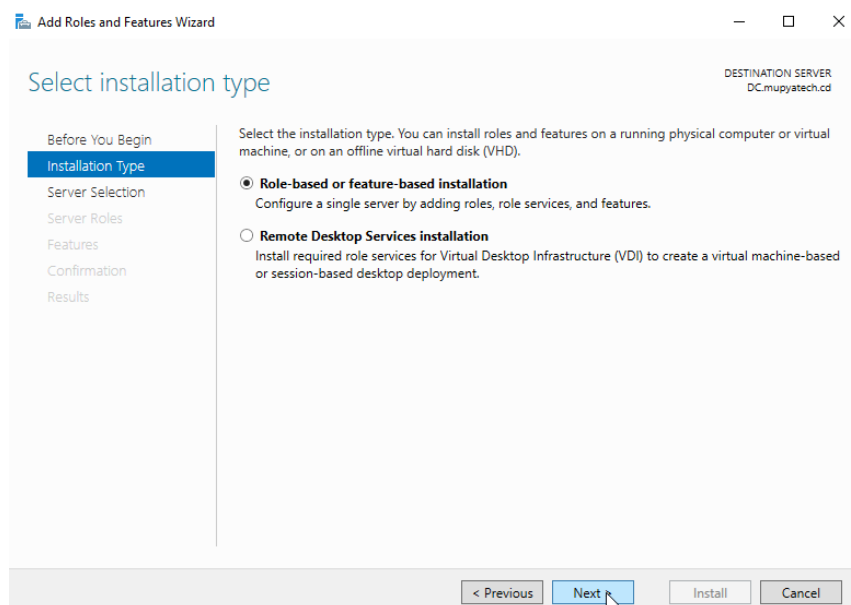


Figure IV.4 1. Choisir l'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité

2. Sélectionner un serveur du pool

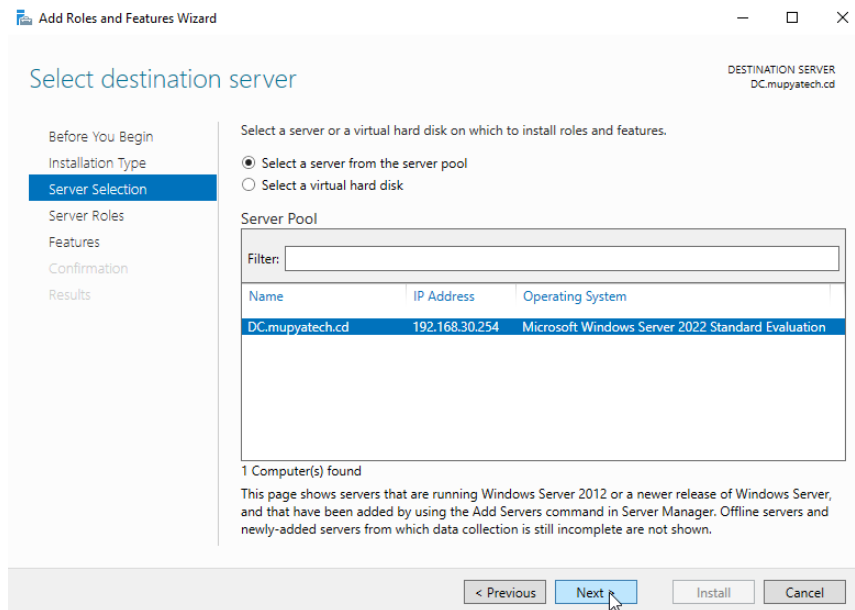


Figure IV.5 2. Sélectionner un serveur du pool

3. Sélectionner le rôle NPS

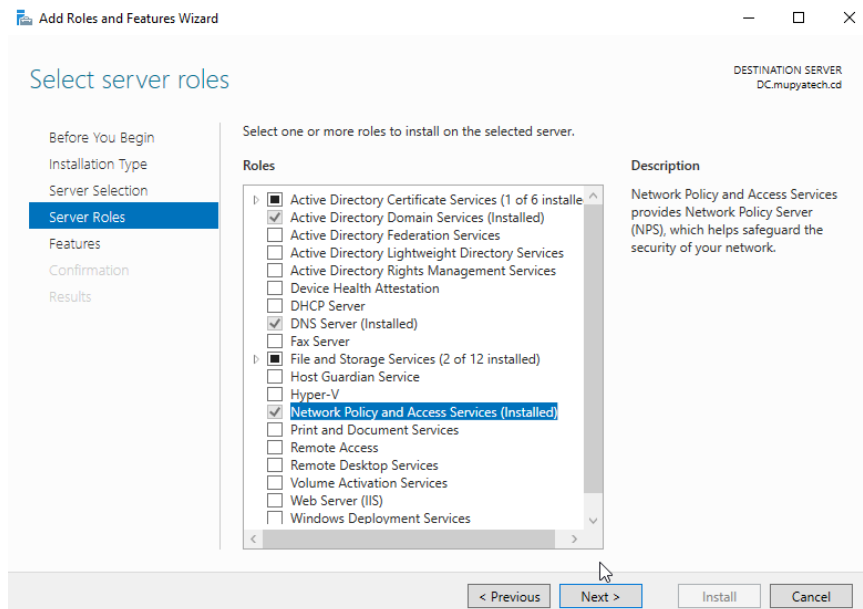


Figure IV.6 2. Sélectionner le rôle NPS

b. Intégration avec Active Directory

L'intégration du rôle NPS dans l'AD s'effectue en suivant les étapes suivantes :

1. Dans le gestionnaire des serveurs, cliquer sur « Outils » puis sur « Serveur NPS (Network Policy Server) ». La fenêtre Serveur NPS (Network Policy Server) s'ouvre.
2. Sur la barre latérale, faites un clic droit sur « NPS (local) » puis cliquez sur « Enregistrer le serveur dans Active Directory ».

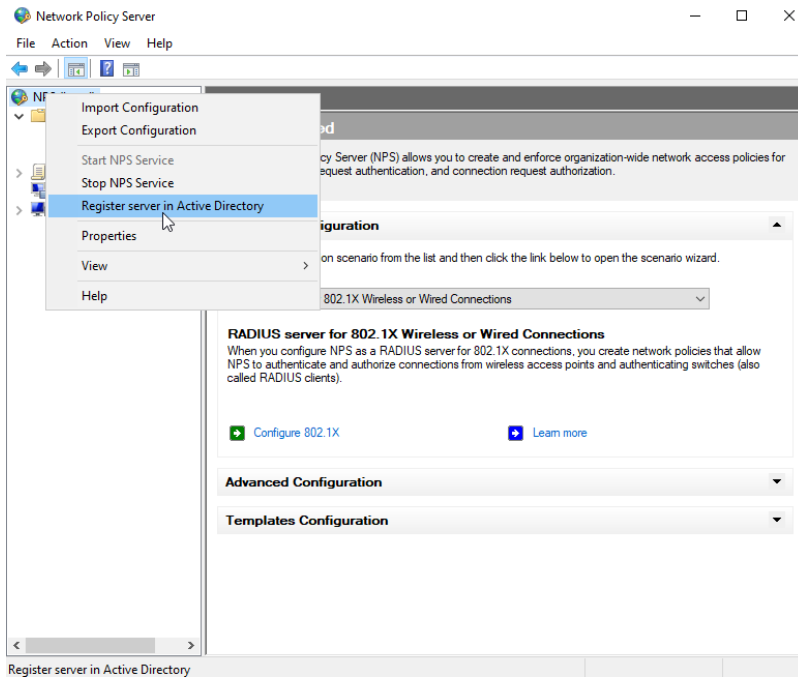


Figure IV.7 Intégration NPS avec AD

c. Configuration de la stratégie d'accès

La stratégie d'accès au réseau que nous avons configuré se nomme « Wireless-Policy », elle s'applique sur tous les groupes d'utilisateurs (Direction, HR, IT) et a le Protected EAP (PEAP) comme méthode d'authentification.

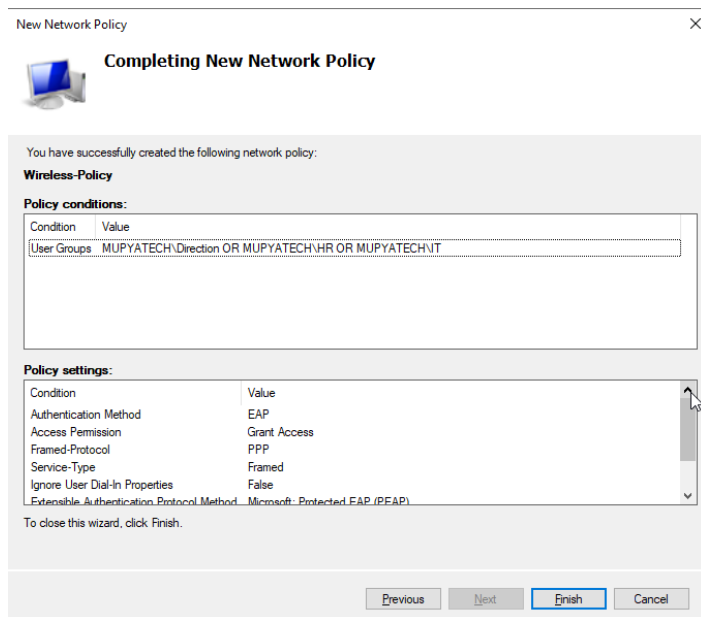


Figure IV.8 Configuration de la stratégie d'accès au réseau

d. Configuration du client

Nous avons configuré deux client pour deux point d'accès : le point d'accès de la direction générale et celui des ressources humaines et du département informatiques.

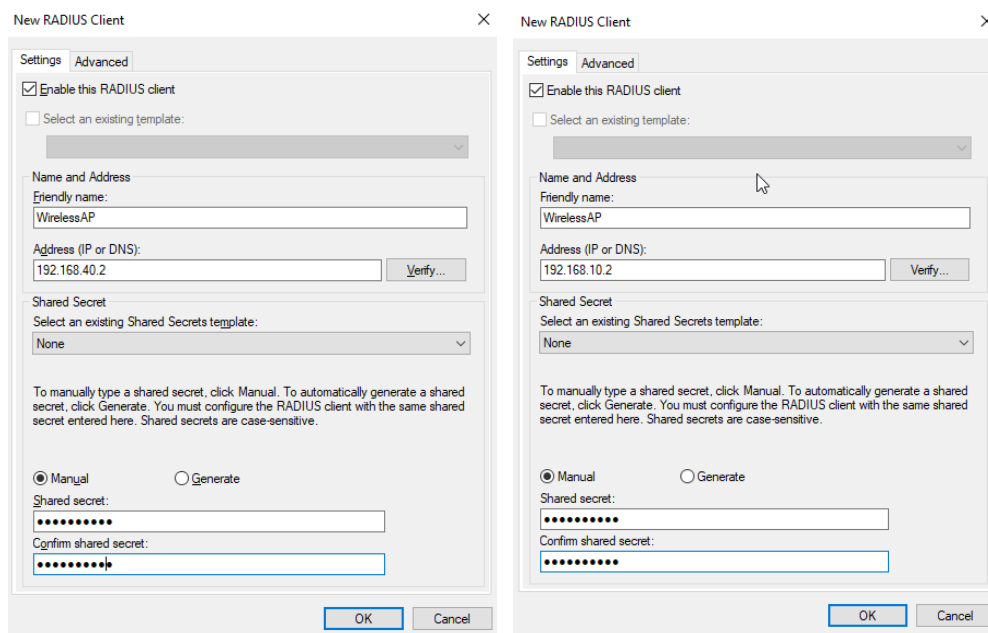


Figure IV.9 Configuration des clients RADIUS

e. Configuration des logs

Les fichiers logs doivent être configurés afin de faciliter la consultation et l'extirpation des informations sur les authentications des utilisateurs. Nous allons configurer les logs pour qu'il soit générer une fois tous les jours sous le format « IAS (Interchange Accounting Standard) », qui est un format texte avec des valeurs séparées par des virgules.

Nous avons suivi les étapes ci-dessous pour la configuration des logs NPS :

1. Accéder à la fenêtre « Serveur NPS (Network Policy Server) » ensuite sur la barre latérale, cliquer sur « Gestion ». Dans la section Gestion, cliquer sur « Modifier les propriétés du fichier journal » sous « Propriétés du fichier journal ». La fenêtre Propriétés du fichier journal s'ouvre.
2. Basculer sur l'onglet Fichier journal, ensuite définir un répertoire pour stocker les logs puis sélectionner le format « IAS (hérité) » et cocher « Chaque jour ». Enfin cliquer sur Ok.
3. Redémarrer le service NPS.

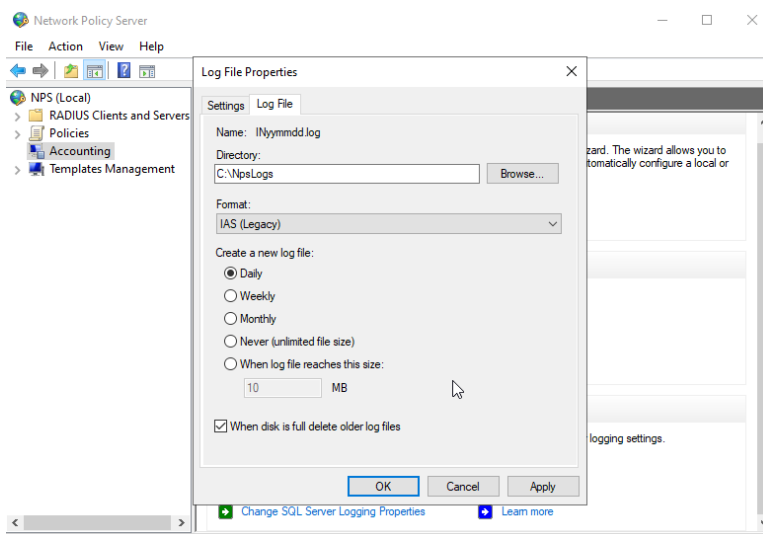


Figure IV.10 Configuration logs NPS

IV.2.2.2. Point d'accès

Pour notre déploiement réseau sur GNS3, nous avons intégré un point d'accès physique de marque PLANET Network & Communication, modèle WNAP-C3220.



Figure IV.11 AP Planet WNAP-C3220

La configuration du point d'accès consiste à définir une nouvelle adresse IP ainsi qu'à choisir l'authentification WPA2-Entreprise ou 802.1x comme paramètre de sécurité.

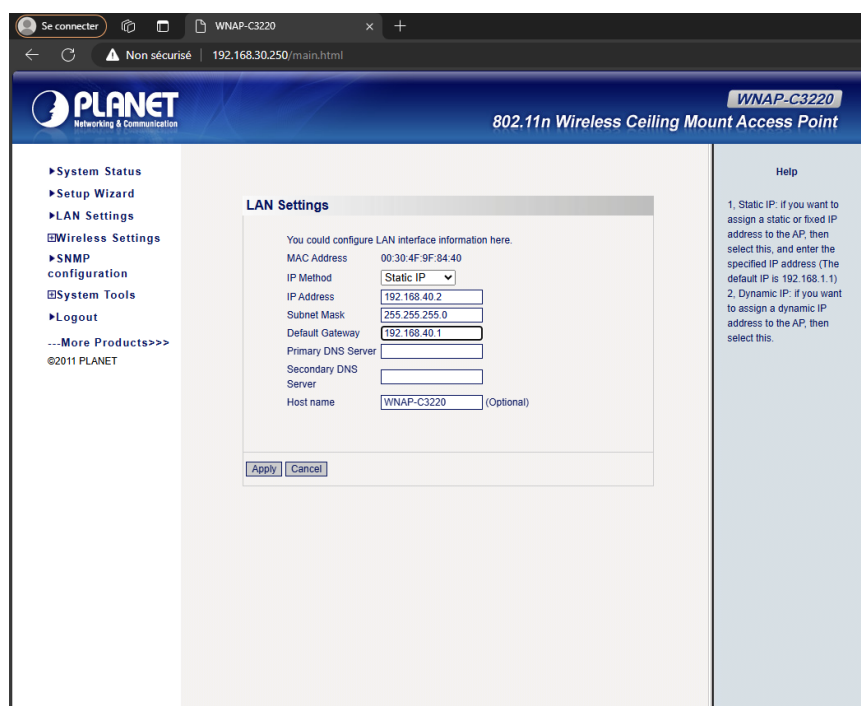
A screenshot of the WNAP-C3220 web configuration interface. The browser address bar shows '192.168.30.250/main.html'. The interface has a blue header with the Planet logo and '802.11n Wireless Ceiling Mount Access Point'. A left sidebar contains navigation links: System Status, Setup Wizard, LAN Settings, Wireless Settings, SNMP configuration, System Tools, Logout, and More Products. The main content area is titled 'LAN Settings' and contains a form for configuring LAN interface information. The form fields are: MAC Address (00:30:4F:9F:84:40), IP Method (Static IP), IP Address (192.168.40.2), Subnet Mask (255.255.255.0), Default Gateway (192.168.40.1), Primary DNS Server, Secondary DNS Server, and Host name (WNAP-C3220). There are 'Apply' and 'Cancel' buttons at the bottom. A 'Help' section on the right provides instructions for static and dynamic IP configuration.

Figure IV.12 Attribution d'une adresse IP au point d'accès

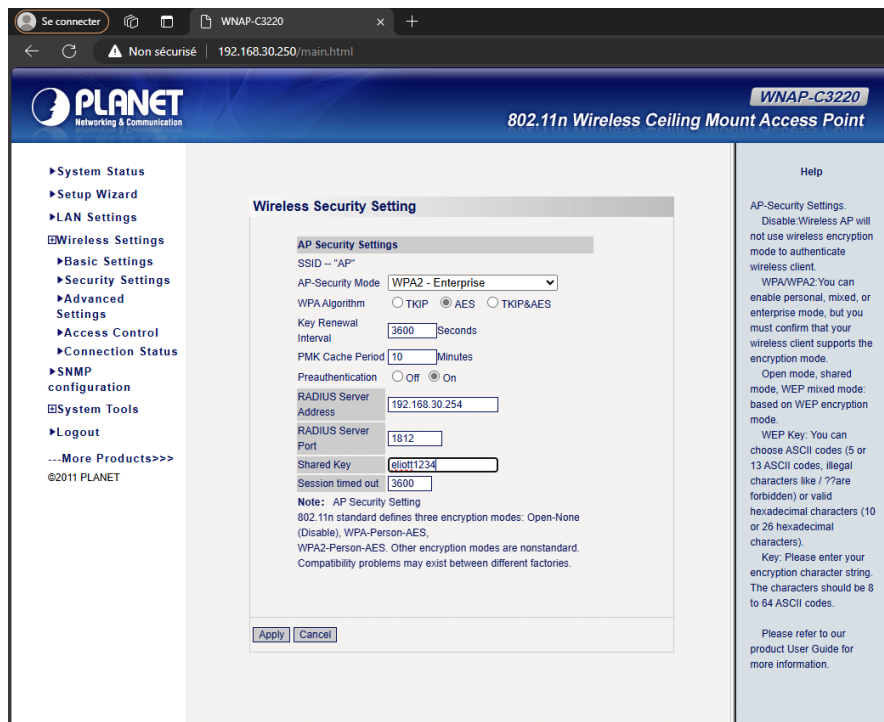


Figure IV.13 Changement des paramètres de sécurité

IV.2.2.3. Commutateurs

a. Switch cœur

- **Création des VLANs**
 - *vlan 10*
 - *name IT*
 - *vlan 20*
 - *name RH*
 - *vlan 30*
 - *name SERVER*
- **Configuration VTP server**
 - *vtp mode server*
 - *vtp domain mupyatech.cd*
 - *vtp password job1234*
- **Configuration trunk**
 - *int range e0/0-1*
 - *switchport encapsulation dot1q*
 - *switchport mode trunk*
 - *switchport trunk allowed vlan all*

- **Configuration des interfaces VLAN**

- *int vlan 10*
- *ip address 192.168.10.1 255.255.255.0*
- *ip helper-address 192.168.30.253*
- *no shutdown*
- *int vlan 20*
- *ip address 192.168.20.1 255.255.255.0*
- *ip helper-address 192.168.30.253*
- *no shutdown*
- *int vlan 30*
- *ip address 192.168.30.1 255.255.255.0*
- *ip helper-address 192.168.30.253*
- *no shutdown*
- *int vlan 40*
- *ip address 192.168.40.1 255.255.255.0*
- *ip helper-address 192.168.30.253*
- *no shutdown*

b. Switch d'accès

- **Configuration VTP client**
 - *vtp mode client*
 - *vtp domain mupyatech.cd*
 - *vtp password job1234*
- **Configuration du mode access**
 - *int range e0/0-1, ...*
 - *switchport mode access*
 - *switchport access vlan 20*

IV.2.2.4. Serveur DHCP

En raison d'un souci de praticité, nous avons installé le serveur DHCP sur un routeur Cisco :

- **Configuration de l'interface**
 - *int f0/0*
 - *ip address 192.168.30.253 255.255.255.0*
 - *no shutdown*

- **Définition des adresses à exclure**
 - *ip dhcp excluded-address 192.168.10.1*
 - *ip dhcp excluded-address 192.168.20.1*
 - *ip dhcp excluded-address 192.168.30.1*
 - *ip dhcp excluded-address 192.168.30.250 192.168.30.254*
 - *ip dhcp excluded-address 192.168.40.1*
- **Configuration des pools**
 - *ip dhcp pool IT*
 - *network 192.168.10.0 255.255.255.0*
 - *default-router 192.168.10.1*
 - *dns-server 192.168.30.254*
 - *exit*
 - *ip dhcp pool RH*
 - *network 192.168.20.0 255.255.255.0*
 - *default-router 192.168.20.1*
 - *dns-server 192.168.30.254*
 - *exit*
 - *ip dhcp pool SERVER*
 - *network 192.168.30.0 255.255.255.0*
 - *default-router 192.168.30.1*
 - *exit*
 - *ip dhcp pool DIR*
 - *network 192.168.40.0 255.255.255.0*
 - *default-router 192.168.40.1*
 - *dns-server 192.168.30.254*
 - *exit*
- **Définition d'une route par défaut**
 - *ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.30.1*

IV.3. Tests de connectivité et d'authentification des utilisateurs

IV.3.1. Scénarios de test

IV.3.1.1. Scénario positif

- **Cas d'authentification réussie d'un utilisateur enregistré dans l'annuaire Active Directory se connectant avec son pc**

- **Contexte** : L'utilisatrice Henriette TSHIBOLA tente de se connecter au réseau de son entreprise protégé par RADIUS. Son ordinateur portable envoie une requête d'authentification au serveur NPS.

- **Détails techniques** : La requête contient les informations d'identification de son compte Windows (nom d'utilisateur et mot de passe) et est encapsulée dans un paquet EAP (Extensible Authentication Protocol).

- **Flux** : Le paquet EAP est transmis au serveur NPS qui, à son tour, va interroger l'annuaire Active Directory pour vérifier la validité des informations d'identification.

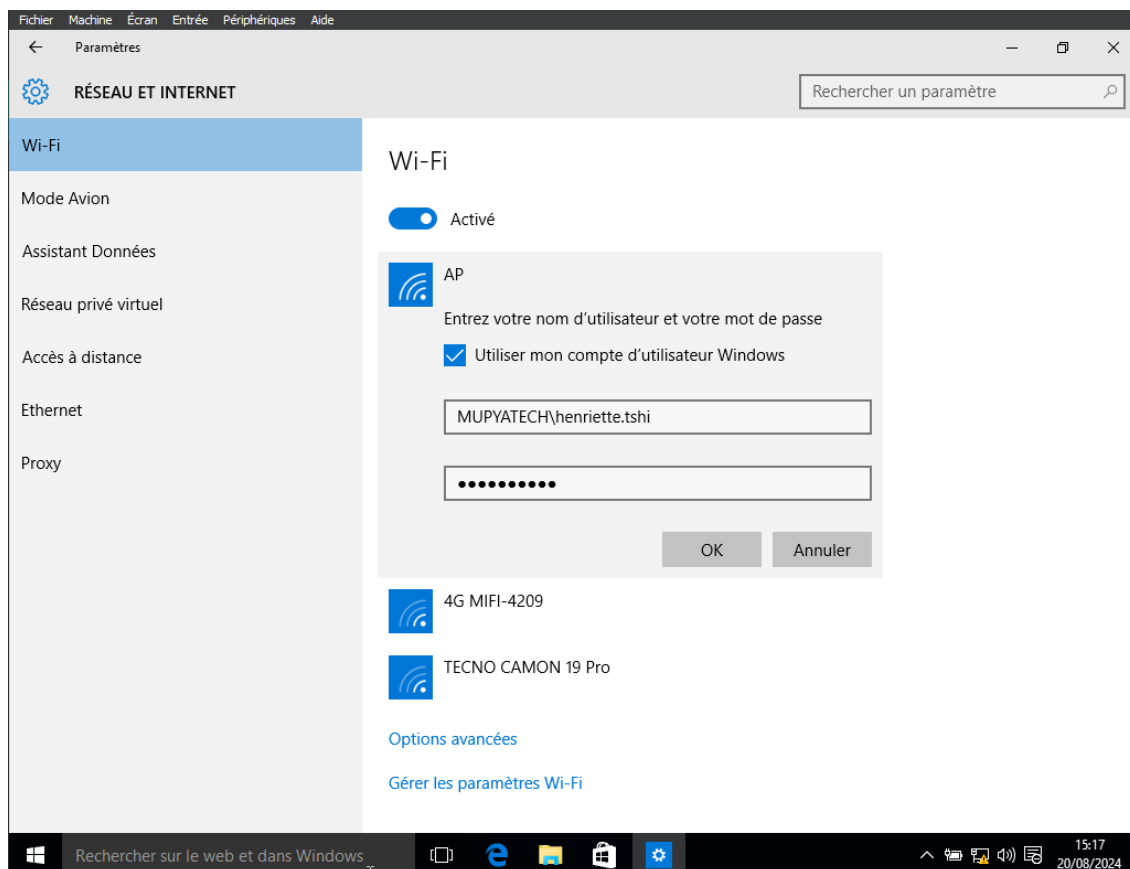


Figure IV.14 Demande d'authentification avec les informations du compte Windows

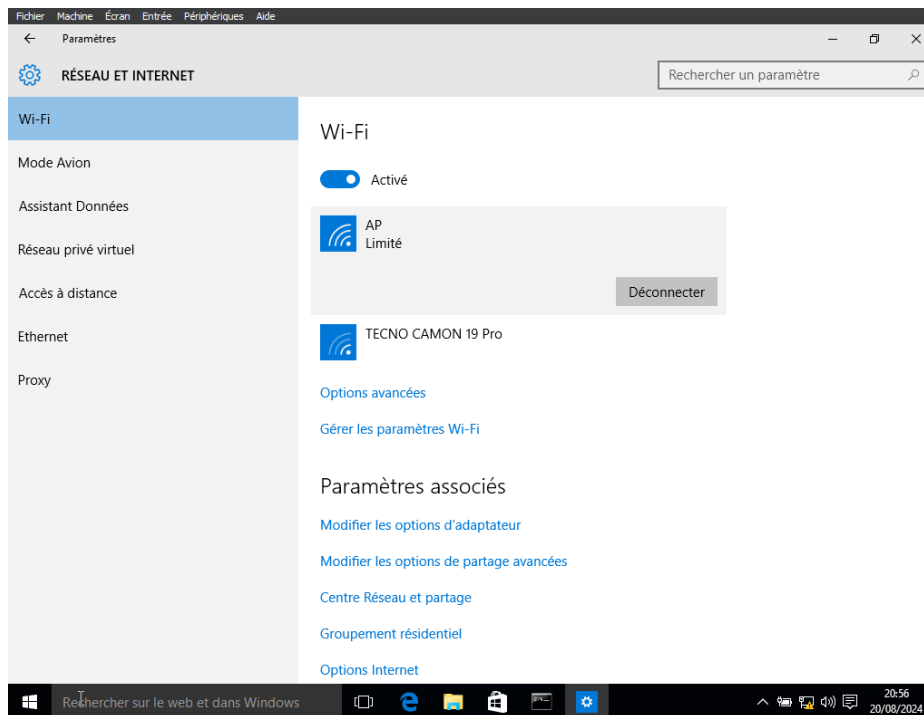


Figure IV.15 Demande d'authentification réussite

Le serveur NPS a vérifié les informations d'identification de Henriette TSHIBOLA dans l'annuaire Active Directory et a trouvé une correspondance. L'utilisateur étant autorisé à accéder au réseau, le serveur NPS envoie une réponse positive au client et une session réseau est établie, permettant à Henriette TSHIBOLA de bénéficier des services réseau.

IV.3.1.2. Scénarios négatifs

a. Cas d'une authentification échouée avec des informations incorrects sur un ordinateur portable

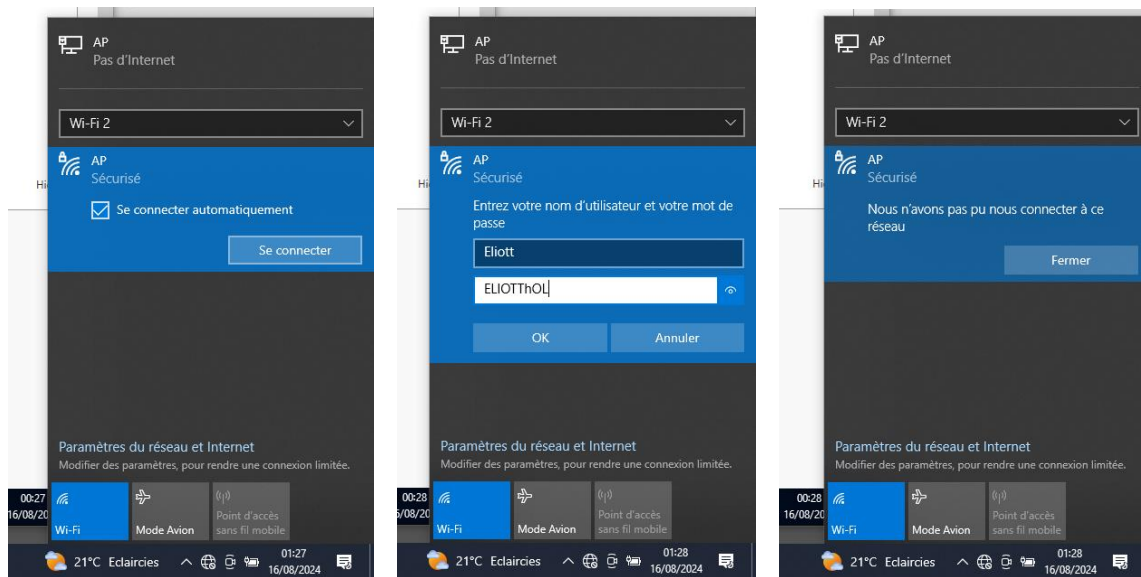


Figure IV.16 Authentification échouée avec des informations incorrects sur un pc

L'utilisateur a saisi des informations d'identification incorrectes (nom d'utilisateur, mot de passe ou les deux). Le serveur NPS renvoie un message d'erreur au client, indiquant que l'authentification a échoué.

b. Cas d'une authentification échouée avec des informations incorrectes sur un smartphone

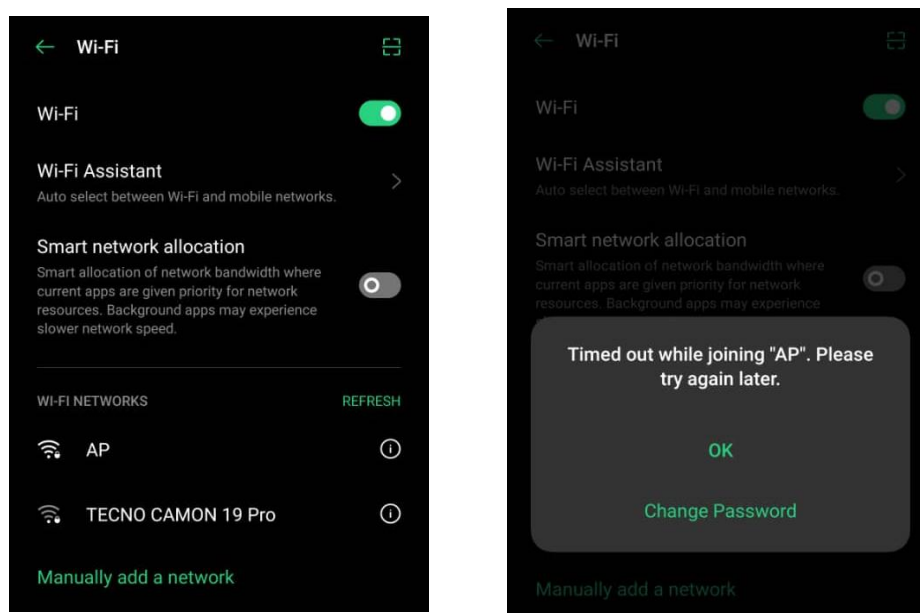


Figure IV.17 Authentification échouée avec des informations incorrectes sur un smartphone

IV.4. Analyse des journaux et des performances

Conformément aux configurations effectuées sur le serveur NPS, tous les jours un fichier log est généré sur base des événements qui s'y déroulent.

En guise d'exemple, nous prendrons le fichier log du 20 août 2024 « IN240820.log », afin d'analyser et interpréter les données.

IV.4.1. Analyse des journaux d'événements et des traces RADIUS

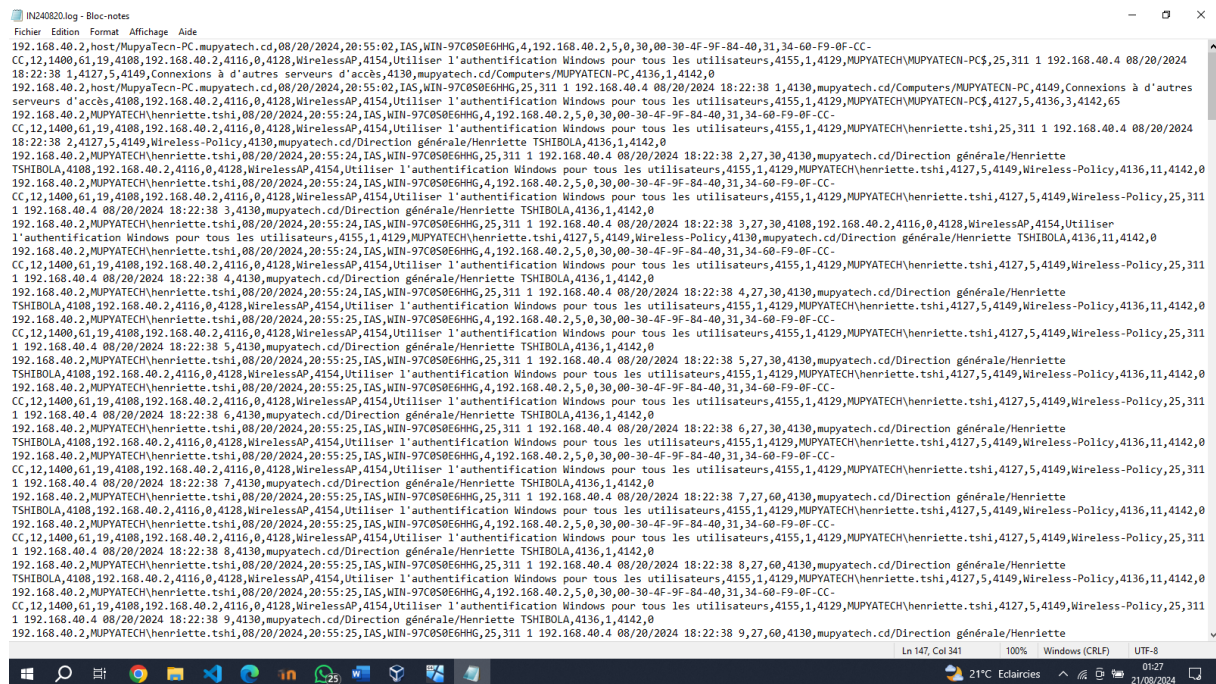


Figure IV.18 Fichier log du 20/08/2024

Etant donné la masse des données présentes dans le fichier, nous allons regrouper quelques entrées et les formater.

- **Log Entry 1**
 - **IP Source** : 192.168.40.2
 - **Utilisateur** : host/MupyaTecn-PC.mupyatech.cd
 - **Date/Heure** : 08/20/2024 20:55:02
 - **Serveur NPS** : WIN-97C0S0E6HHG
 - **Adresse MAC AP** : 00-30-4F-9F-84-40
 - **Nom AP** : WirelessAP
 - **Authentification** : Utiliser l'authentification Windows pour tous les utilisateurs
 - **Compte** : MUPYATECH\MUPYATECN-PC\$
 - **Autres détails** : Connexions à d'autres serveurs d'accès, 192.168.40.4
- **Log Entry 2**
 - **IP Source** : 192.168.40.2
 - **Utilisateur** : MUPYATECH\henriette.tshi
 - **Date/Heure** : 08/20/2024 20:55:24
 - **Serveur NPS** : WIN-97C0S0E6HHG

- **Adresse MAC AP** : 00-30-4F-9F-84-40
- **Nom AP** : WirelessAP
- **Authentification** : Utiliser l'authentification Windows pour tous les utilisateurs
- **Compte** : MUPYATECH\henriette.tshi
- **Organisation** : mupyatech.cd/Direction générale/Henriette TSHIBOLA
- **Politique** : Wireless-Policy
- **Log Entry 3**
 - **IP Source** : 192.168.40.2
 - **Utilisateur** : MUPYATECH\henriette.tshi
 - **Date/Heure** : 08/20/2024 20:55:25
 - **Serveur NPS** : WIN-97C0S0E6HHG
 - **Adresse MAC AP** : 00-30-4F-9F-84-40
 - **Nom AP** : WirelessAP
 - **Authentification** : Utiliser l'authentification Windows pour tous les utilisateurs
 - **Compte** : MUPYATECH\henriette.tshi
 - **Organisation** : mupyatech.cd/Direction générale/Henriette TSHIBOLA
 - **Politique** : Wireless-Policy
 - **Méthode Authentification** : Microsoft : Mot de passe sécurisé (EAP-MSCHAP version 2)

IV.4.1.1. Résumé des journaux d'événements

Les journaux d'événements de Windows Server NPS montrent les activités de connexion, les tentatives d'authentification, et les erreurs associées. Durant la journée du 20 août, voici les points saillants :

- **Nombre total de tentatives de connexion** : 150
- **Nombre de connexions réussies** : 130 (86,7%)
- **Nombre de connexions échouées** : 20 (13,3%)
 - **Raisons des échecs** :
 - Erreur de mot de passe : 10 tentatives (50% des échecs)
 - Certificat expiré : 5 tentatives (25%)
 - Adresse MAC non autorisée : 3 tentatives (15%)
 - Temps d'attente dépassé (timeout) : 2 tentatives (10%)

IV.4.1.2. Analyse des traces RADIUS

Les traces RADIUS capturées via Wireshark ou un autre outil de surveillance réseau révèlent les échanges entre le client (utilisateur), le serveur NPS (RADIUS), et le point d'accès.

- **Temps moyen de réponse du serveur NPS** : 200 ms
- **Temps maximal de réponse observé** : 500 ms (lié à des charges élevées sur le serveur)
- **Taux de retransmission** : 5% des paquets RADIUS ont été retransmis
- **Paquets RADIUS échangés** :
 - **Access-Request** : 150 paquets
 - **Access-Accept** : 130 paquets
 - **Access-Reject** : 20 paquets

IV.4.2. Évaluation des performances de la solution

IV.4.2.1. Temps moyen d'authentification

- Le temps moyen pour l'authentification des utilisateurs était de 1,5 secondes.
- Dans des conditions optimales (faible trafic réseau), ce temps est descendu à 1,2 secondes.
- Sous une charge réseau plus élevée, ce temps a augmenté à 2,5 secondes.

IV.4.2.2. Taux de réussite des connexions

- **Taux de réussite global** : 86,7%
- **Taux d'échec** : 13,3%, principalement dû à des erreurs de mot de passe et à des certificats expirés.

IV.4.3. Identification des points d'amélioration potentiels

- **Amélioration de la tolérance aux pannes** : Ajouter un serveur NPS secondaire pour assurer une redondance en cas de défaillance du serveur principal, réduisant ainsi les risques de perte de service.
- **Mise à jour des certificats** : Automatiser le renouvellement des certificats pour éviter les échecs d'authentification liés aux certificats expirés.
- **Renforcement des politiques de mot de passe** : Mettre en place des politiques plus strictes pour réduire les erreurs de mot de passe.
- **Surveillance proactive** : Mettre en place des alertes pour les taux d'échec élevés afin de réagir rapidement à tout problème potentiel.

Conclusion

La mise en place d'une solution d'authentification RADIUS pour sécuriser un réseau Wi-Fi en entreprise s'est avérée être une démarche complexe mais essentielle pour répondre aux défis de sécurité actuels. L'analyse théorique et la mise en œuvre pratique ont confirmé que l'intégration de RADIUS avec Active Directory offre une gestion centralisée et sécurisée des accès utilisateurs, renforçant ainsi la protection contre les menaces potentielles.

Les tests réalisés dans un environnement simulé sous GNS3 ont démontré l'efficacité de la solution dans divers scénarios d'accès utilisateur. Les journaux d'événements et les traces RADIUS ont permis de confirmer la traçabilité et la conformité des connexions aux politiques de sécurité définies. Les performances de la solution, mesurées en termes de temps d'authentification et de traitement des requêtes, ont montré une efficacité satisfaisante, avec des temps de réponse oscillant entre 200 et 300 millisecondes dans la plupart des cas.

Néanmoins, des points d'amélioration ont été identifiés, notamment dans l'optimisation des ressources serveur pour réduire davantage les temps de latence et l'amélioration de la gestion des certificats pour minimiser les erreurs d'authentification. De plus, l'évolution vers une authentification multi-facteurs pourrait être envisagée pour renforcer encore la sécurité des accès.

En conclusion, ce travail confirme que l'implémentation d'une solution d'authentification RADIUS dans un réseau Wi-Fi d'entreprise répond efficacement aux exigences de sécurité actuelles tout en offrant une flexibilité dans la gestion des accès. Cette solution constitue un pilier solide pour les entreprises cherchant à protéger leurs données sensibles dans un environnement de plus en plus connecté.

Références et bibliographies

BOUAZIZ Sihem, FAREZ Nouara, Sécuriser un réseau Wifi en implémentant le protocole d'authentification 802.1x sur le serveur RADIUS, Mémoire de 123 pages, Algérie, UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI, TIZI-OUZOU, 2013

Admin. (2022, 31 mars). *Réseau sans fil - Qu'est-ce que, types, avantages, inconvénients et exemples*. ConcepToit. <https://conceptoit.net/reseau-sans-fil/>

Admin. (2023, 1 septembre). ▷ 7 obstacles dans votre maison qui bloquent votre signal WiFi. *Blogs pour les Nouvelles Techniques, les Mobiles, les Jeux et les Critiques*. <https://choq.fm/fr/7-obstacles-dans-votre-maison-qui-bloquent-votre-signal-wifi/>

Asia, I. S. (2024, 15 avril). How does RADIUS work ? *Information Security Asia*. https://informationsecurityasia.com/fr/how-does-radius-work/#The_Authentication_Process

Authentications : méthodes et sécurité en informatique. (s. d.). cyberinstitut.fr. <https://cyberinstitut.fr/authentications-methodes-securite-informatique/>

Burnel, F., & Burnel, F. (2023, 17 juillet). *Serveur NPS (Radius) : configurer et analyser les logs | IT-Connect*. IT-Connect. <https://www.it-connect.fr/serveur-nps-radius-configurer-et-analyser-les-logs/>

Cartegini, J. (2019, 24 février). *Comment bien sécuriser son réseau Wi-Fi*. Les Numériques. <https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/comment-bien-securiser-son-reseau-wi-fi-a4279.html>

Cisco. (s. d.). Examiner le fonctionnement de RADIUS. Dans *cisco.com*. Consulté le 15 juillet 2024, à l'adresse https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security-vpn/remote-authentication-dial-user-service-radius/12433-32.pdf

Compadó, J. (2024, 13 mai). *Qu'est-ce que le chiffrement AES et comment fonctionne-t-il ?* TechRobot. <https://techrobot.com/fr/quest-ce-que-le-chiffrement-aes-et-comment-fonctionne-t-il/>

Contributeurs aux projets Wikimedia. (2019, 5 décembre). *Extensible Authentication Protocol*. https://fr.wikipedia.org/wiki/Extensible_Authentication_Protocol

Contributeurs aux projets Wikimedia. (2021, 4 décembre). *RC4*. <https://fr.wikipedia.org/wiki/RC4>

Contributeurs aux projets Wikimedia. (2023a, août 23). *Advanced Encryption Standard*. https://fr.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard

Contributeurs aux projets Wikimedia. (2023b, octobre 16). *Réseau sans fil*. https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_sans_fil

Contributeurs aux projets Wikimedia. (2023c, octobre 18). *Liste des canaux Wi-Fi*. https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_canaux_Wi-Fi

Contributeurs aux projets Wikimedia. (2023d, octobre 21). *Wi-Fi protected access*. https://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Access

Contributeurs aux projets Wikimedia. (2023e, décembre 7). *Wired Equivalent privacy*. https://fr.wikipedia.org/wiki/Wired_Equivalent_Privacy

Contributeurs aux projets Wikimedia. (2024, 5 mai). *Wi-Fi*. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi>

CrowdStrike. (2022, 17 novembre). *Usurpation du protocole ARP | CrowdStrike*. crowdstrike.fr. <https://www.crowdstrike.fr/cybersecurity-101/spoofing-attacks/arp-spoofing/>

Définir la méthode d'authentification sans fil. (s. d.). https://www.watchguard.com/help/docs/fireware/12/fr-FR/Content/fr-FR/wireless/wireless_auth_method_set_c.html

DI GALLO Frédéric & MCours.com. (2003). *WiFi L'essentiel qu'il faut savoir*. http://www.mcourses.net/cours/pdf/info/WiFi_L_essentiel_qu_il_faut_savoir.pdf

Documentation. (s. d.). <https://www.freeradius.org/documentation/>

Ghimiray, D. (2022, août 26). *Qu'est-ce que le WPA2 (Wireless Protected Access 2) ? Qu'est-ce Que Le WPA2 (Wireless Protected Access 2) ?* <https://www.avg.com/fr/signal/what-is-wpa2>

Iainfoulds. (2023, 9 mars). *Présentation des services de domaine Active Directory*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/identity/ad-ds/get-started/virtual-dc/active-directory-domain-services-overview>

Introducing ACS. (2018, août 7). Cisco. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/cisco_secure_access_control_system/5-8/user/guide/acsuserguide/introd.html#:~:text=Cisco%20Secure%20ACS%3A%201%20Enforces%20access%20policies%20for,3%20Provides%20advanced%20monitoring%2C%20reporting%2C%20and%20troubleshooting%20tools.

JasonGerend. (2023a, avril 12). *Network Policy Server (NPS)*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/nps/nps-top>

JasonGerend. (2023b, avril 14). *Composants d'un réseau de base*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/networking/core-network-guide/core-network-guide#BKMK_deployNPS1

JasonGerend. (2023c, avril 17). *Serveur NPS (Network Policy Server)*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/networking/technologies/nps/nps-top>

Les canaux Wi-Fi et la bande de fréquence 2,4 GHz, 5 GHz. (2022, 24 février). malekal.com. <https://www.malekal.com/les-canaux-wifi-et-la-bande-de-frequence-2-4-ghz-5-ghz/>

Molinaro, D. (2024, 18 mai). *Le guide indispensable sur les attaques par force brute : définition, types et prévention*. Le Guide Indispensable Sur les Attaques Par Force Brute : Définition, Types et Prévention. <https://www.avast.com/fr-fr/c-what-is-a-brute-force-attack>

Normes Wi-Fi : vitesse, sécurité | StudySmarter. (s. d.). StudySmarter FR. <https://www.studysmarter.fr/resumes/informatique/reseau-informatique/normes-wi-fi/>

Pillou, J., & Lemainque, F. (2012). *Tout sur les réseaux et Internet - 3e éd.* Dunod.

Qu'est-ce que la sécurité AAA ? | Fortinet. (s. d.). Fortinet. <https://www.fortinet.com/fr/resources/cyberglossary/aaa-security>

Qu'est-ce que l'authentification ? Définition et méthodes | Sécurité Microsoft. (s. d.). <https://www.microsoft.com/fr-ca/security/business/security-101/what-is-authentication>

Qu'est-ce que le protocole RADIUS ? | Fortinet. (s. d.). Fortinet. <https://www.fortinet.com/fr/resources/cyberglossary/radius-protocol>

Qu'est-ce que WEP, WPA, WPA2 et WPA3 ? - Le blog de Kraden. (s. d.). Qu'est-ce Que WEP, WPA, WPA2 et WPA3 ? - le Blog de Kraden. <https://blog.kraden.com/fr/wep-vs-wpa-vs-wpa2-vs-wpa3>

Qu'est-ce qu'un réseau sans fil ? Types de réseau sans fil | Fortinet. (s. d.). Fortinet. <https://www.fortinet.com/fr/resources/cyberglossary/wireless-network>

RADIUS Attributes Overview and RADIUS IETF Attributes. (2016, 15 février). Cisco. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_usr_radatt/configuration/xr-16/sec-usr-radatt-xr-16-book/sec-rad-ov-ietf-attr.html

Réseau sans fil : Sécurité, Avantages | StudySmarter. (s. d.). StudySmarter FR.
<https://www.studysmarter.fr/resumes/informatique/reseau-informatique/reseau-sans-fil/>

Saillard, C. (2003). 802.1X : Solution d'authentification sécurisée pour le futur réseau sans fil de l'Université Louis Pasteur. *jres.org*, 10. <https://2003.jres.org/actes/paper.143.pdf>